บทที่ 10 ฐานข้อมูลบนเว็บ

วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายแนวคิดการทำงานของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บได้
- สามารถอธิบายวิวัฒนาการของเว็บได้
- สามารถอธิบายความสำคัญของการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บได้
- สามารถอธิบายแนวคิดการทำงานของเอกสาร HTML
- สามารถสร้างหน้าเว็บด้วย HTML ได้
- สามารถอธิบายสถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้
- สามารถประยุกต์ใช้ PHP ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้
- สามารถอธิบายสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลบนเว็บได้
- สามารถประยุกต์ใช้ PHP และ MySQL ในการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บได้

คำสำคัญ: อินเทอร์เน็ต (Internet); เวิลด์ไวด์เว็บ (World-Wide Web—WWW); TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol); HTTP (HyperText Transfer Protocol); HTML (HyperText Mark-up Language); HTML element; HTML tag; HTTP REQUEST; HTTP RESPONSE; CSS (Cascading Style Sheet); JavaScript; two-tier software architecture; three-tier software architecture; CGI (Common Gateway Interface); โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (web application); PHP (PHP HyperText Preprocessor); ฐานข้อมูลบนเว็บ (Web database)

บทที่ 10 ฐานข้อมูลบนเว็บ

10.1 บทนำ

เวิลด์ไวด์เว็บ (World-Wide Web) หรือเว็บเป็นเครือข่ายของระบบสารสนเทศที่ได้รับความนิยมและทรงอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบัน เว็บเป็นบริการอันหนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเพียง 16 ล้านคนในปี ค.ศ. 1995 มาเป็น 1.5 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2008 คิดเป็น 23.3% ของจำนวนประชากรโลก 6 พันล้านคน (Connolly and Begg, 2004) เว็บเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลและสารสนเทศประเภทและรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว

แพลตฟอร์มเว็บนี้สามารถนำมาประยุกต์รวมกับระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็นการกระจายข้อมูลจากฐานข้อมูลไปบนเครือข่ายอินเตอร์ที่มีความแพร่หลายมากที่สุดนี้ หรือการใช้งานเว็บเพื่อประโยชน์ภายในหน่วยงานใดๆ แพลตฟอร์มเว็บสามารถนำมาพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หลายๆ หน่วยงานได้นำการใช้ระบบสารสนเทศบนเว็บร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บ ซึ่งเป็นการอธิบายและยกตัวอย่างการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บที่อาศัยข้อมูลจากระบบจัดการฐานข้อมูล โดยอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแสดงตัวอย่างการประยุกต์ระบบที่สามารถในไปใช้งานได้จริง เริ่มจากการแนะนำอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บในหัวข้อถัดไป หลังจากนั้นอธิบายถึงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในหัวข้อ 10.3 หัวข้อ 10.4 กล่าวถึง HyperText Markup Language เป็นหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเว็บ และหัวข้อ 10.5 อธิบายถึงหัวใจของการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและการใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บด้วย PHP และ MySQL

ในบทนี้จะเชื่อมโยงกับตัวอย่างการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลจากกรณีตัวอย่าง ร้านค้าออนไลน์ 7-Elephant โดยจะแสดงตัวอย่างการออกแบบเชิงตรรกะ ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บจากกรณีศึกษาการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ขายโทรศัพท์มือถือในภาคผนวก ข

10.2 อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

10.2.1 **วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ** (Connolly and Begg, 2004)

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันสามารถรองรับบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้มากมาย เช่นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-mail—e-mail) บริการโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol—FTP) กลุ่มข่าว (Newsgroup) เป็นต้น นั้นถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลาย ค.ศ. 1960s จากโครงการทดลองของกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) โดยมีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ยังสามารถเชื่อมต่อกันได้ในกรณีที่จุดเชื่อมโยงใดๆ ขัดข้อง โดยเฉพาะการล้มเหลวของเครือข่ายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดจากการโจมตี เช่นระเบิดนิวเคลียร์ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ยังสามารถเชื่อมโยงกันได้

ในปี ค.ศ. 1982 TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol) ได้รับการกำหนดให้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย ARPANET ซึ่งหน้าที่สำคัญของ TCP/IP นั้นได้แก่การค้นหาสร้างทางการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนควบคุมการส่งข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นได้มีการสร้างบริการต่างๆ เพื่อใช้งานการส่งผ่านข้อมูลด้วยมาตรฐาน TCP/IP เช่นการโอนย้ายข้อมูลด้วย FTP (File Transfer Protocol) การส่งอีเมล์ด้วย SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) การใช้งานเครื่องระยะไกลด้วย Telnet (Telecommunication Network) การกำหนดและค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยชื่อโดยใช้ DNS (Domain Name Service) และรับอีเมล์ด้วย POP (Post Office Protocol) เป็นต้น

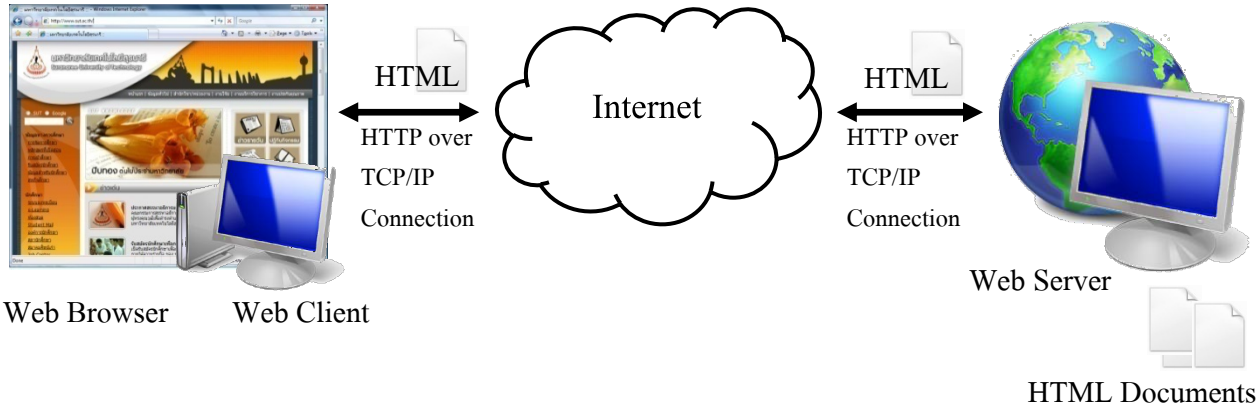
หลังจากนั้นได้มีการนำ TCP/IP ไปประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่องานวิจัยในชื่อ NSFNET (National Science Foundation NETwork) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแกนหลักของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet backbone) ในปี ค.ศ. 1995 ในที่สุด

สำหรับเว็บนั้นเป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่ง ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดยสถาบันวิจัย CERN (European Organization for Nuclear Research) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งศึกษาฟิสิกส์พื้นฐาน เว็บเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัย การแสดงหน้าเว็บอาศัยโปรแกรมที่ชื่อว่าเว็บบราวเซอร์ (web browser) โดยเว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงแรกได้แก่ Mosaic ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบัน NCSA (National Center for Supercomputing Application) แห่ง University of Illinois at Urbana-Champaign ซึ่งเว็บบราวเซอร์ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ในชื่อ Netscape ที่รู้จักกันดีในยุคนั้น ซึ่งเว็บบราวเซอร์นี่เองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เว็บบราวเซอร์ได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถแสดงข้อความรูปแบบต่างๆ ภาพ เสียง และสื่อประสมต่างๆ บนเว็บได้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่นๆ ได้ด้วย hyperlink นอกจากนี้เว็บบราวเซอร์ยังรองรับการทำงานของโปรแกรมที่ซับซ้อนอื่นๆ ซึ่งเรามักเรียกโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศที่โต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านทางเว็บว่าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application) ในหัวข้อถัดไปเป็นการอธิบายหลักการทำงานของสถาปัตยกรรมของเว็บ ซึ่งการเข้าใจในสถาปัตยกรรมของเว็บนี้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ

10.2.2 สถาปัตยกรรมเว็บ

การบริการเว็บบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นการบริการที่ใช้มาตรฐานของการสื่อสารที่เรียกว่า HTTP (HyperText Transfer Protocol) เพื่อควบคุมการสื่อสารระหว่างเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการ ซึ่ง HTTP นี้อาศัย TCP/IP ในการจัดการการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง เช่นเดียวกับบริการบน TCP/IP อื่นๆ เช่น TCP, Telnet และ SMTP เป็นต้น การบริการเว็บนี้ต้องอาศัยเครื่องที่ให้บริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลที่จะส่งผ่านไปบนเครือข่าย และเครื่องผู้รับบริการเว็บคือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย การเรียกดูและแสดงหน้าเว็บนั้นผู้ใช้ต้องอาศัยเว็บบราวเซอร์ (Web browser) เพื่อแสดงข้อมูลที่ส่งมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลและสารสนเทศที่สื่อสารผ่าน

HTTP ในบริการเว็บนี้เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาศัยภาษา HTML (HyperText Markup Language) ในการจัดการรูปแบบ สถาปัตยกรรมของเว็บสามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 10-1 สถาปัตยกรรมการทำงานของเว็บ

จากภาพเอกสารหน้าเว็บและไฟล์ต่างที่ต้องการเผยแพร่ถูกบรรจุอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ด้านขวามือ) ผู้ใช้ซึ่งต้องการจะเรียกดูข้อมูลหน้าเว็บใดๆ จะใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์หรือเว็บไคลเอนต์ (Web client—หมายถึงเครื่องหรือโปรแกรมที่ใช้งานเว็บ) เพื่อส่งการร้องขอเอกสารที่ต้องการไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในทางเทคนิคเว็บเซิร์ฟเวอร์จะรอรับการร้องขอการใช้บริการเว็บจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยคอยตรวจรับการร้องขอด้วยพอร์ต (port) 80 ซึ่งเป็นพอร์ต โดยทั่วไปที่ให้บริการเว็บ พอร์ตนี้มีลักษณะการทำงานคล้ายๆ กับประตูหมายเลขต่างๆ ที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักการทำงานของ TCP/IP เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลเอกสาร HTML ประกอบไฟล์ต่างๆ ด้วย HTTP บนการจัดการการสื่อสารข้อมูล TCP/IP ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เอกสาร HTML จะถูกประมวลผลและแสดงตามรูปแบบที่กำหนด สถาปัตยกรรมเว็บนี้เป็นพื้นฐานที่จะใช้อ้างอิงถึงต่อไปในการใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บ

เราอาศัยสถาปัตยกรรมเว็บนี้เป็นพื้นฐานของการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเว็บ นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของเว็บแล้ว การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อเรียกใช้งานฐานข้อมูลยังอาศัยแนวคิดที่สำคัญอื่นๆ อีก ได้แก่ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบต่างๆ และรูปแบบของเอกสาร HTML ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้

10.3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลบนเว็บ

การใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บอาศัยการใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application) เป็นหลัก โดยระบบจัดการฐานข้อมูลและตัวฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หัวข้อต่อไปนี้อธิบายถึงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบทวิภาค ไตรภาคี และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ

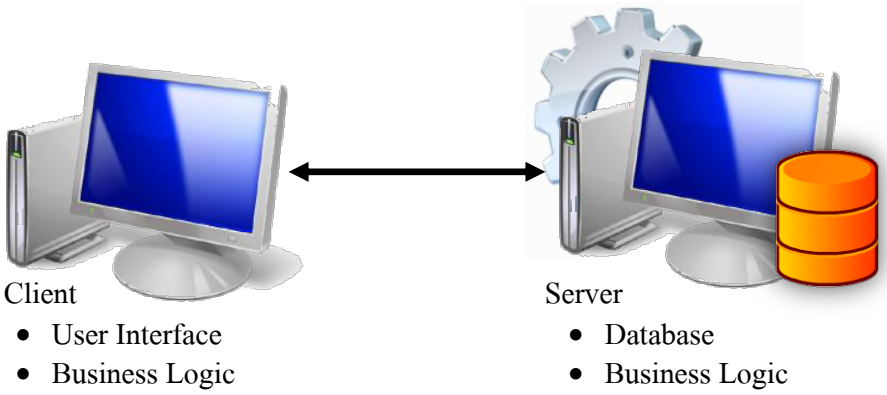
10.3.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบทวิภาคี (Two-Tier Software Architecture)

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบทวิภาคี (two-tier software architecture) และไตรภาคี (three-tier software architecture) เป็นรูปแบบการทำงานของซอฟต์แวร์จำแนกตามองค์ประกอบของระบบซอฟต์แวร์ ก่อนการใช้งานซอฟต์แวร์ในลักษณะ two-tier นั้น ซอฟต์แวร์จะทำงานเบ็ดเสร็จอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ (word processor) โปรแกรมกระดานคำนวณ (spread sheet) หรือระบบจุดชำระสินค้าที่จัดเก็บข้อมูลอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง ต่อมาเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมยังกันได้โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่นระบบจุดชำระสินค้า เราสามารถแยกระหว่างหน้าจอการชำระสินค้าและฐานข้อมูลไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างเครื่องกันโดยเครื่องกัน โดยจุดชำระสินค้าจะแสดงหน้าจอรายการสินค้าที่ซื้อ โดยจะสอบถามราคาจากเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่บรรจุข้อมูลราคาสินค้า การจัดเก็บรายการขายและการลดจำนวนสินค้าคงคลังจะถูกกระทำบนเครื่องที่บรรจุฐานข้อมูล จุดชำระสินค้ามีได้หลายจุด แต่จะเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลเดียวกัน ลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แยกออกจากส่วนจัดเก็บข้อมูล และทำงานในลักษณะกระจายตัวดังกล่าวเป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ two-tier การทำงานของเว็บโดยทั่วไปก็เป็นลักษณะการทำงานด้วยสถาปัตยกรรม two-tier

สถาปัตยกรรมแบบ two-tier นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนได้แก่เครื่องผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) และเครื่องผู้ใช้บริการ/ไคลเอนต์ (client) โดยไคลเอนต์มักทำหน้าที่หลักๆ 2 ประการ ได้แก่ 1) โต้ตอบกับผู้ใช้ โดยการแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อรับค่า และแสดงผลที่ได้จากการประมวลผล 2) ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับและส่งค่าจากผู้ใช้เพื่อการประมวลผลและบรรจุข้อมูลลงในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับเซิร์ฟเวอร์นั้นมีหน้าที่หลักๆ 2 ประการเช่นกัน ได้แก่ 1) ประมวลผลตามคำสั่งของผู้ใช้ผ่านทางเครื่องไคลเอนต์ 2) เรียกใช้ เพิ่ม แก้ไข และลดข้อมูลในฐานข้อมูล (ในกรณีที่ระบบใช้ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล) ตามการประมวลผล ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะใช้ไคลเอนต์เพื่อการโต้ตอบกับผู้ใช้และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูลที่ป้อน ส่วนการประมวลผลตามข้อกำหนดของระบบนั้นมักจะเกิดขึ้นบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากการประมวลผลมักมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็มักจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การใช้งานในบางลักษณะเครื่องไคลเอนต์อาจรับหน้าที่ในการประมวลเสียเอง เครื่องแม่ข่ายถูกใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

ขั้นตอนการประมวลผลไม่ว่าจะบนเครื่องไคลเอนต์หรือเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ สามารถเรียกด้วยคำเฉพาะว่าตรรกะทางธุรกิจ (business logic) เช่น ระบบโอนเงินของธนาคารจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งนั้นจะต้องตรวจสอบก่อนว่า 1) หมายเลขบัญชีที่ถอนและหมายเลขบัญชีที่โอนมีอยู่จริง 2) จำนวนเงินที่โอนจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชี 3) หักยอดเงินออกจากบัญชีต้นทาง 4) เพิ่มยอดเงินในบัญชีปลายทาง เป็นต้น business logic นี้สามารถประยุกต์ไว้ได้ทั้งบนฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ ในบางกรณีเราสามารถฝัง business logic ไว้ในระบบจัดการฐานข้อมูลก็ได้ ทั้งนี้การประยุกต์ business logic ในองค์ประกอบใดนั้นแล้วแต่ความเหมาะสม

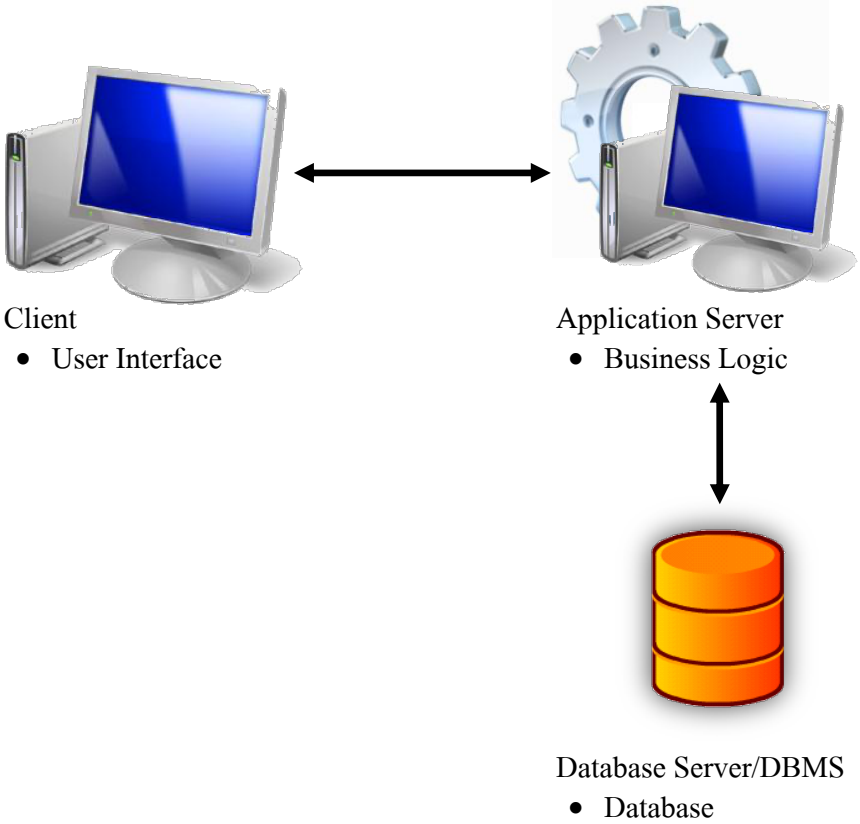
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ two-tier สามารถแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 10-2 Two-Tier Software Architecture

10.3.2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบไตรภาคี (Three-Tier Software Architecture)

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บอาศัยสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ three-tier ซึ่งต่างจากสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ two-tier ตรงที่ business logic จะแยกตัวออกจาก tier อื่นๆ ซึ่งแสดงได้ด้วยแผนภาพดังนี้



ภาพที่ 10-3 Three-Tier Software Architecture

การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยอ้างอิงสถาปัตยกรรมแบบ three-tier นี้ ผู้พัฒนาโดยส่วนใหญ่จะพยายามประยุกต์ business logic ให้แยกตัวออกมาจาก tier อื่นๆ โดยเฉพาะออกมาจากตัวฐานข้อมูล (stored procedure ต่างๆ) เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานให้มีมากที่สุด กล่าวคือเราสามารถแยกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการจัดการฐานข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริการโปรแกรมประยุกต์ (application server) ได้ การกระทำดังกล่าวจะเป็นการแบ่งเบาภาระการทำงานของแต่ละ tier นอกจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้ว ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัดจากสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ three-tier นี้ได้แก่ความเป็นอิสระระหว่าง tier ต่างๆ ของระบบ เช่น ภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์นั้นไม่จำเป็นต้องอ้างอิงระบบจัดการฐานข้อมูลของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบจัดการฐานข้อมูล business logic ยังคงอยู่ดังเดิมใน application server และสามารถใช้งานใหม่ได้ทันทีที่การปรับเปลี่ยนระบบแล้วเสร็จ

10.3.3 สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Architecture)

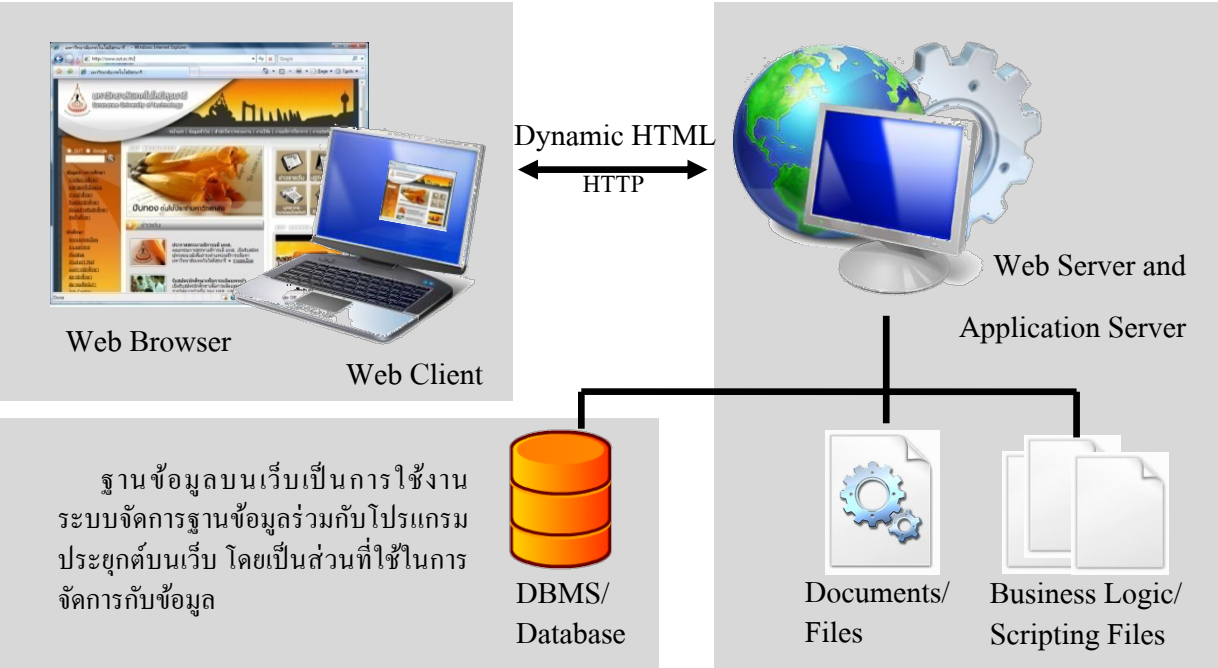
นอกจากเว็บจะทำให้การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สถาปัตยกรรมของเว็บเองยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างระบบสารสนเทศที่ใช้งานผ่านเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานมากขึ้น หากย้อนไปพิจารณาถึงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ tree-tier ในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ ผู้พัฒนาระบบมีความจำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเครื่องไคลเอนต์สำหรับติดต่อกับผู้ใช้และสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะดังกล่าวมีความยากลำบากและมีข้อเสียหลายประการ เช่น

1) การพัฒนาโปรแกรมในลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ได้แก่ เครื่องผู้รับบริการและเครื่องผู้ให้บริการ (client-server) นั้นเป็นงานที่ยาก เนื่องจากระบบจะมีความซับซ้อนกว่าการพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องๆ เดียว(โดยทั่วไป) โดยเฉพาะการจัดการการเชื่อมต่อ และการโต้ตอบทางเทคนิคระหว่างเครื่อง
2) โปรแกรมที่พัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการใด จะสามารถใช้ได้เฉพาะบนระบบปฏิบัติการนั้นเท่านั้น เช่น โปรแกรมไคลเอนต์ที่พัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows จะไม่สามารถนำไปใช้บนระบบปฏิบัติการ Apple หรือระบบปฏิบัติการในตระกูล UNIX ได้
3) สภาพแวดล้อมของเครื่องไคลเอนต์แต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ และเสียเวลาในการแก้ไข
4) การติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ที่มีความสามารถมากขึ้น ทั้งนี้อาจเพื่อรองรับข้อกำหนดของระบบใหม่ สามารถสร้างปัญหาในการจัดการระบบได้หลายกรณี ไม่ว่างเป็นจำนวนเครื่องไคลเอนต์ที่มาก การไม่ติดตั้งเวอร์ชันใหม่จนเกิดปัญหากับระบบ หรือการออกเวอร์ชันใหม่บ่อยเกินไป เป็นต้น

ข้อเสียทั้ง 4 ข้อนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพียงส่วนเดียวเท่านั้นของอุปสรรคในการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศในลักษณะ three-tier ซึ่งการนำสถาปัตยกรรมของเว็บมาบูรณาการในการสร้างโปรแกรมประยุกต์สามารถกำจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไปได้ โดยอาศัยแนวคิดในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางเว็บ กล่าวคือ ซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น จะโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านทางเว็บ เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูล

ใดๆ บนหน้าเว็บแล้วสั่งให้โปรแกรมประมวลผล เว็บบราวเซอร์จะส่งการร้องขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถประสานกับ application server เพื่อประมวลผล หลังจากหรือในขณะที่ระบบประมวลผลนั้น ผลลัพธ์จะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของเอกสาร HTML แล้วส่งกลับไปยังผู้ใช้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์เช่นเดิม ซึ่งการโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านทางเว็บนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการใดก็ได้ เนื่องจาก HTML ไม่ยึดติดกับระบบปฏิบัติการและรูปแบบของอุปกรณ์แสดงผลแต่ถูกจัดการด้วยเว็บบราวเซอร์ การให้บริการเว็บก็เป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ได้ทันที ลดความซับซ้อนในการพัฒนาระบบลงเป็นอย่างมาก อีกทั้งเว็บบราวเซอร์เองยังมีความสามารถที่หลากหลายอยู่ในตัว สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงนัก และระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานจากที่ใดๆ ก็ได้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้ภายในองค์กรได้อย่างสะดวกด้วย TCP/IP บนเครือข่ายท้องถิ่น

สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพดังนี้



ภาพที่ 10-4 Web Application & Web Database Architecture

จากรูป สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอ้างอิงพื้นฐานของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ three-tier ซึ่งประกอบด้วยส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยเว็บ ซึ่งเราสามารถเรียกส่วนนี้ได้ว่าชั้นของการนำเสนอ (presentation layer) ส่วนหรือชั้นของโปรแกรมประยุกต์ (application layer) และส่วนของฐานข้อมูล ในแผนภาพ ส่วนของการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แก่เว็บบราวเซอร์ ส่วนของโปรแกรมประยุกต์มักจะผสานเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นที่จัดเก็บเอกสาร HTML และไฟล์ต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้นโดยภาษาสคริปต์ (scripting language) ต่างๆ สำหรับในส่วนของฐานข้อมูลนั้นสามารถแยกออกมาจัดการในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง หรือจะอยู่รวมกับ application server ก็ได

เราสามารถยกตัวอย่างการใช้งาน Google ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้งานกันมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งสำหรับการค้นหาเว็บไซต์ตามคำค้นเพื่ออธิบายการทำงานของสถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บดังนี้ ส่วนของการโต้ตอบกับผู้ใช้นั้นเราใช้เว็บบราวเซอร์ในการโต้ตอบ เริ่มจากการที่ผู้ใช้ร้องขอหน้าเว็บที่ต้องการโดยระบุ URL (Universal Resource Locator) บนเว็บบราวเซอร์ http://www.google.com จากนั้นเว็บบราวเซอร์จะทำการส่งการร้องของไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย HTTP REQUEST เว็บไซต์ Google จะทำการส่งเว็บหน้าแรกมายังเว็บบราวเซอร์ หน้าเว็บนี้เป็นเอกสาร HTML ที่ส่งมาด้วยวัตถุ HTTP RESPONSE เมื่อเว็บบราวเซอร์ได้รับเอกสาร HTML แล้วจะทำการประมวลผลโดยการจัดหน้าจอ (render) เพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ด้วยรูปแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร HTML ในช่วงนี้ยังไม่ได้มีการใช้งานฐานข้อมูลหรือการประมวลผลใดๆ เอกสาร HTML ซึ่งเป็นหน้าแรกของ Google นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากการประมวลผลใดๆ เป็นเอกสาร HTML ที่เป็นไฟล์เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้ว เราเรียกเอกสาร HTML ประเภทนี้ว่า HTML ที่มีเนื้อหาคงที่ (static HTML)

จากนั้นผู้ใช้ทำการกรอกคำที่ต้องการค้นหา เช่น “web database” และคลิกที่ปุ่มค้นหา “Search” เว็บบราวเซอร์จะทำการส่งการร้องขอ HTTP REQUEST ไปยัง Google อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคำค้น “web database” นี้จะถูกส่งไปพร้อมกันเพื่อให้ Google ประมวลผล ในขั้นตอนนี้ Google จะอาศัย business logic สำหรับค้นหาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมที่ Google พัฒนาขึ้นใน application server และประสานกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ไว้เป็นจำนวนมาก application server หรือถ้าจะกล่าวให้เฉพาะเจาะจงคือ application engine จะทำการประมวลผลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ คือเว็บที่ตรงตามคำค้น จากนั้นผลลัพธ์จะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของ HTML บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อส่งกลับมายังเครื่องผู้ใช้และ render โดยเว็บบราวเซอร์เพื่อแสดงผลในที่สุด ผลลัพธ์ HTML ที่สร้างขึ้นทันทีจากการประมวลผลนี้จะไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เราเรียก HTML ประเภทนี้ว่า dynamic HTML

การอธิบายการทำงานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย Google ที่ได้ยกตัวอย่างนั้นอาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่านี้ในทางปฏิบัติ แต่โดยภาพรวมนั้นมีแนวคิดดังที่กล่าว และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บทั่วๆ ไปก็มีหลักการทำงานเช่นเดียวกันซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

จากสถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้อธิบายนั้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บจึงต้องเข้าใจถึงวิธีการสร้างและจัดการเอกสาร HTML และการประยุกต์ business logic ด้วย scripting language บน application server รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล ซึ่งในส่วนของการจัดการกับฐานข้อมูลนั้นเราอาศัย SQL ที่ได้ศึกษาไปนั่นเองในการใช้งานฐานข้อมูล ซึ่ง HTML นั้นได้อธิบายในหัวข้อ 10.4 และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP อธิบายในหัวข้อ 10.5 ซึ่งเป็นหัวข้อ 2 หัวข้อที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

10.4 HTML

HTML ย่อมาจาก HyperText Mark-up Language เป็นภาษาๆ หนึ่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบและคุณสมบัติให้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บ เอกสาร HTML เป็นเอกสารตัวหนังสือธรรมดา (plain text) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ (HTML elements) ซึ่งองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะถูกกำกับ (mark-up) ไว้ด้วย tag ถึงคุณสมบัติและรูปแบบตามที่กำหนด ซึ่ง HTML tag นี้ รวมกับองค์ประกอบของหน้าเว็บ เช่น ข้อความ ภาพ และสื่อต่างๆ จะถูกประมวลผลเพื่อแสดง (render) ให้อยู่ในรูปแบบตามที่กำหนดในเอกสาร HTML ด้วยเว็บบราวเซอร์ องค์กรที่เป็นผู้กำหนดมาตรฐานของ HTML ได้แก่ World Wide Web Consortium (W3C) http://www.w3c.org

เอกสาร HTML รวมกับไฟล์ต่างๆ ที่องค์ประกอบของหน้าเว็บนี้เองที่จะถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังผู้ใช้บริการเว็บ โดยดั้งเดิมเอกสาร HTML ที่ส่งไปยังผู้ใช้ถูกสร้างขึ้นและเก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ดังเช่นไฟล์ทั่วๆ ไป แต่สำหรับการใช้บริการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนั้น เอกสาร HTML ที่ผู้ใช้แต่ละคนได้รับจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับการร้องขอแต่ละการร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร HTML แบบดั้งเดิมหรือการสร้างขึ้นทันทีทันใดสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนั้นความรู้เกี่ยวกับ HTML tag เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้พัฒนา ในหัวข้อต่อไปจะเป็นการอธิบายถึงการสร้างหน้าเว็บด้วย HTML tag

10.4.1 HTML Tags

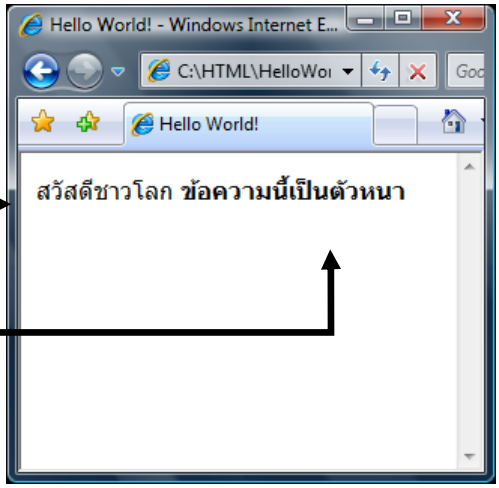
HTML tag ที่ใช้กำหนดคุณสมบัติและรูปแบบองค์ประกอบต่างๆ ของหน้าเว็บ ประกอบไปด้วยคำหลัก (keyword) ที่บรรจุอยู่ในเครื่องหมายน้อยกว่า “<” และ เครื่องหมายมากกว่า “>” เช่น <html> ซึ่งโดยปกติแล้ว HTML tag จะใช้เป็นคู่ เช่น และ เพื่อกำกับองค์ประกอบที่อยู่ระหว่าง tag ทั้งสอง เราเรียก tag ที่มาก่อนกว่า tag เริ่มต้น (start tag) และ tag ที่อยู่ท้ายองค์ประกอบว่า tag สิ้นสุด (end tag) หรือบางครั้งเรียกว่า opening tag และ closing tag ตามลำดับ

ปัจจุบันมาตรฐานการสร้างเอกสาร HTML นิยมอ้างอิงถึง HTML เวอร์ชัน 4.01 ซึ่งเป็น HTML ที่อ้างอิงรูปแบบของ XML ที่เราเรียกว่า XHTML ซึ่งมีรูปแบบที่รัดกุมขึ้น เช่น HTML tag จะต้องเขียนด้วยตัวเล็ก หรือ tag ที่เป็น tag เดี่ยวจะต้องมีเครื่องหมายทับ “/” เพื่อปิด เช่น
 เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึง HTML โดยภาพรวมไม่ได้อ้างอิงถึง XHTML อย่างเคร่งครัด

ตัวอย่างที่ 10.1 ตัวอย่างเอกสาร HTML อย่างง่าย

ตัวอย่างของเอกสาร HTML แสดงทางด้านซ้าย และการแสดงตัวอย่าง HTML ด้วยเว็บบราวเซอร์

```
<html>
<head>
<title>Hello World!</title>
<head>

<body>

สวัสดีชาวโลก
<b>ข้อความนี้เป็นตัวหนา</b>

</body>
</html>
```



จากตัวอย่าง

<html>	เป็น tag ที่ระบุว่าเอกสารนี้เป็นเป็นเอกสาร HTML ให้เว็บบราวเซอร์ render แบบ HTML เนื่องจากเว็บบราวเซอร์สามารถแสดงเอกสารได้หลายชนิด การระบุดังกล่าวจะทำให้เว็บบราวเซอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
<head>	เป็น tag ที่ระบุส่วนหัวของเอกสาร HTML มักใช้ระบุคุณสมบัติต่างๆ ของเอกสาร ทั้งเอกสารซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในบริเวณที่ใช้แสดงเนื้อหาของเว็บ
<title>	เป็น tag ที่ระบุ Title ของเอกสารหน้าเว็บ จะปรากฏอยู่บน Title Bar ดังตัวอย่าง "Hello World!"
<body>	ระบุว่าองค์ประกอบของ HTML ภายในส่วน <body> นี้เป็นส่วนของตัวเนื้อหา ให้แสดงในบริเวณส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บบราวเซอร์
	เป็น tag จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาดังแสดง

สังเกตได้ว่าในเอกสาร HTML ข้อความในเอกสาร "สวัสดีชาวโลก" และ "ข้อความนี้เป็นตัวหนา" แยกออกเป็น 2 บรรทัด แต่ในผลลัพธ์ที่แสดงด้วยเว็บบราวเซอร์นั้นแสดงอยู่ในบรรทัดเดียวกัน เนื่องจากเว็บบราวเซอร์จะไม่คำนึงถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยจะพิจารณาว่าองค์ประกอบของ HTML ในเอกสาร HTML นั้นเขียนต่อเนื่องกัน ในกรณีที่เราต้องการให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อแสดงผลด้วยเว็บบราวเซอร์ เราใช้
 ในการขึ้นบรรทัดใหม่

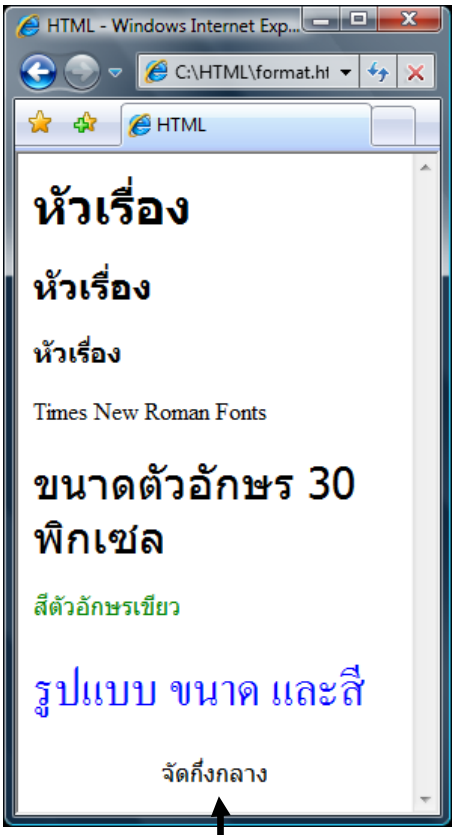
ต่อไปนี้จะเป็นอธิบายถึงการใช้งาน HTML Tag ที่สำคัญๆ ได้แก่ Tag ที่ใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษร การแทรกองค์ประกอบพื้นฐาน และการสร้างตาราง

การจัดรูปแบบตัวอักษร

ตัวอย่างที่ 10.2 การจัดรูปแบบตัวอักษรของ HTML

พิจารณาตัวอย่าง HTML เกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวอักษร ประกอบผลลัพธ์ที่แสดงด้วยเว็บบราวเซอร์ต่อไปนี้

```
<html>
<head>
<title>HTML</title>
<head>

<body>

<h1>หัวเรื่อง</h1>
<h2>หัวเรื่อง</h2>
<h3>หัวเรื่อง</h3>

<p style="font-family:times new
roman">
  Times New Roman Fonts
</p>

<p style="font-size:30px">
 ขนาดตัวอักษร 30 พิกเซล
</p>

<p style="color:green">
 สีตัวอักษรเขียว
</p>

<p style="font-family:angsana new;
font-size:40px;color:#0000FF">
 รูปแบบ ขนาด และสี
</p>

<p style="text-align:center">
   จัดกึ่งกลาง
</p>

</body>
</html>
```



จากตัวอย่าง สามารถอธิบายการใช้งาน tag ต่างประกอบแผนภาพดังนี้

<h1> คือ tag หัวเรื่อง โดย <h1> คือหัวเรื่องระดับที่ 1 ซึ่งมีถึง <h6>

<p> คือ tag ครอบข้อความให้เป็นหนึ่งย่อหน้า

style เป็นการใช้ style โดยระบุคุณสมบัติของข้อความ ปัจจุบันแนะนำให้ใช้แทน tag <font> โดยระบุแอททริบิวต์ที่ต้องการกำหนดตามด้วยเครื่องหมาย colon “:” ตามด้วยค่าที่กำหนด

`"font-family:times new roman"` ระบุ font เป็น Times New Roman

`"font-size:30px"` ระบุขนาดของตัวอักษรเป็นขนาด 30 พิกเซล

`"color:green"` ระบุสีของตัวอักษร เป็นสีเขียว

`"color:#0000FF"` ระบุสีของตัวอักษรโดยใช้รหัสสี ในที่นี้คือสีน้ำเงิน

"text-align:center" ระบุรูปแบบการจัดวางข้อความกึ่งกลางหน้าเว็บ แอททริบิวต์ของ style สามารถกำหนดพร้อมๆ กันหลายๆ แอททริบิวต์ในองค์ประกอบ HTML หนึ่งองค์ประกอบได้ดังตัวอย่าง style นี้ใช้ควบคู่กับองค์ประกอบ HTML ใดๆ โดยฝังไว้ภายในเอกสาร HTML หรืออาจแยกออกมาเป็น style sheet ก็ได้ ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อ CSS

<u>องค์ประกอบพื้นฐาน</u>

ตัวอย่างที่ 10.3 การแทรกองค์ประกอบพื้นฐาน

พิจารณาตัวอย่าง HTML แสดงการแทรกองค์ประกอบพื้นฐานของหน้าเว็บ ประกอบผลลัพธ์ที่แสดงด้วยเว็บบราวเซอร์ต่อไปนี้

```
<html><!--Header Part-->
<head><title>HTML</title><head
>
<body><!--Body Part-->

<img src="images/phone.jpg" />
<br />
<b>การแทรกรูปภาพ<b><br />
<hr />

การใส่ลิงค์ไปยัง<br />
<a
href="http://www.sut.ac.th">
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</a>
<br />

การใส่ลิสต์แบบเรียงลำดับ
<ol>
   <li>รายการที่ 1</li>
   <li>รายการที่ 2</li>
</ol>

การใส่ลิสต์แบบไม่เรียงลำดับ
<ul>
   <li>รายการที่ 1</li>
   <li>รายการที่ 2</li>
</ul>

</body>
</html>
```

จากตัวอย่าง สามารถอธิบายการใช้งาน tag ต่างประกอบแผนภาพดังนี้

<!-- … --> เป็นการหมายเหตุหรือ comment ในโค้ด HTML เท่านั้น ไม่แสดงผลทางหน้าเว็บ

<img> เป็น tag ที่ใช้แทรกรูปภาพ ในที่นี้ <img src="images/phone.jpg" /> หมายถึงที่อยู่ของรูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์ images ไฟล์ภาพชื่อว่า phone.jpg สำหรับที่อยู่ของโฟลเดอร์นั้นอ้างอิงกับที่อยู่ปัจจุบันของเอกสาร HTML ในที่นี้ img มาจากคำว่า

image ส่วน src มาจากคำว่า source ให้สังเกตเครื่องหมาย “/” ที่ท้าย tag เนื่องจาก tag <img> เป็น tag เดี่ยว จึงควรใส่ “/” ตามข้อกำหนด XHTML

 เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่

<a> เป็น tag ที่สำคัญที่สุด tag หนึ่งของ HTML ก็ว่าได้ โดยเฉพาะการใช้ในกรณีตัวอย่างเพื่อการเชื่อมโยงเอกสาร <a href="http://www.sut.ac.th">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</a> นั้น เป็นการครอบข้อความ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ไว้ด้วย tag <a> นั่นหมายถึงการระบุ hyperlink เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือเว็บไซต์ที่กำหนดเมื่อคลิกที่คำว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดยค่าที่กำกับไว้สำหรับแอททริบิวต์ href คือค่าของเอกสารปลายทางที่จะเชื่อมโยง ในที่นี้คือ “http://www.sut.ac.th” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การใส่ hyperlink สามารถอ้างอิงถึงเอกสารภายในเว็บไซต์ตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงเว็บไซต์อื่นได้ โดยระบุตำแหน่งของไฟล์ภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยการอ้างอิงตำแหน่งกับตำแหน่งไฟล์ HTML ปัจจุบัน

<ol> สร้างรายการแบบมีลำดับ (ordered-list) ซึ่งสมาชิกของรายการที่ระบุไว้จะถูกนำหน้าด้วยหมายเลขหรือตัวอักษรที่เรียงลำดับ

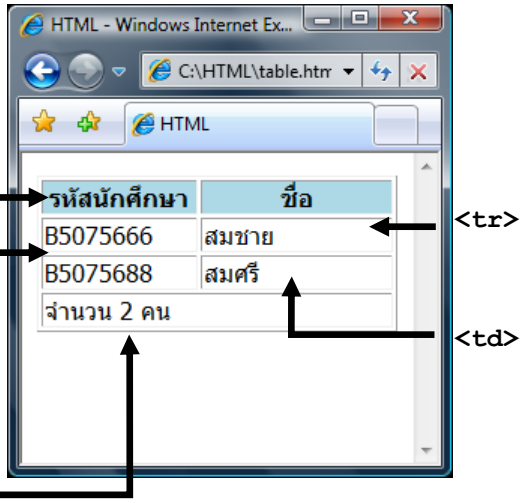
<ul> สร้างรายการแบบไม่มีลำดับ (unordered-list) ซึ่งสมาชิกของรายการที่ระบุไว้จะถูกนำหน้าด้วยเครื่องหมายนำหน้ารายการแต่ละรายการ

<li> ใช้ระบุสมาชิกของรายการ <list item> ไม่ว่าจะเป็นรายการมีและไม่มีลำดับ

<u>ตาราง</u>

ตัวอย่างที่ 10.4 การสร้างตารางด้วย HTML

```
<table border="1" width="100%">
  <tr>
    <th width="100"
    bgcolor="lightblue">
      รหัสนักศึกษา</th>
    <th bgcolor="lightblue">ชื่อ</th>
  </tr>
    <td>B5075666</td>
    <td>สมชาย</td>
  <tr>
    <td>B5075688</td>
    <td>สมศรี</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">จำนวน 2 คน</td>
  </tr>
</table>
```



จากตัวอย่าง

<table> tag ที่ใช้สร้างตารางนั่นเอง โดยต่อไปจะเป็นการระบุสมาชิกในตาราง อันประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ สังเกตตัวอย่างมีการยกตัวอย่างการกำหนดแอททริบิวต์

border="1" หมายถึงเส้นแบ่งตารางมีความหนา 1 พิกเซล

width="100%" ความกว้างของตารางเท่ากับร้อยละ 100 ของหน้าจอเว็บ

<tr> กำหนดแถวของตาราง องค์ประกอบใดๆ ที่อยู่ภายใต้ tag นี้จะเป็นแถวของตาราง

<td> กำหนดสมาชิกในแถว หรือกำหนดคอลัมน์ในแถวนั่นเอง

<th> เป็นการกำหนดสมาชิกในแถวประเภทหนึ่ง แต่เป็นเซลพิเศษคือเป็นหัวตาราง เพื่อการจัดรูปแบบของตารางที่สะดวก ข้อมูลที่ปรากฏในตารางจะต้องอยู่ภายใต้ tag <td> หรือ <th> นี้ ไม่เช่นนั้นข้อมูลจะแสดงอยู่ภายนอกตาราง ในตัวอย่างมีการกำหนดแอททริบิวต์ของ <td> และ <th>

width="100" ความกว้างของคอลัมน์ 100 พิกเซล สำหรับคอลัมน์ที่ไม่ได้กำหนดความกว้าง ความกว้างของคอลัมน์จะใช้ความกว้างที่เหลืออยู่ของความกว้างตาราง หรืออ้างอิงกับความยาวของเนื้อหาในคอลัมน์

bgcolor="lightblue" กำหนดสีพื้นหลังของเซลให้เป็นสีฟ้าอ่อน

colspan="2" หมายถึงการขยายเซลให้ครอบคลุม 2 คอลัมน์ โดยตารางจะเริ่มสร้างเซลจากสมาชิก <td> แต่ละตัว ตำแหน่งของคอลัมน์ในแถวถัดมาจะอ้างอิงถึงคอลัมน์จากแถวบน ในกรณีที่คอลัมน์ในแต่ละแถวมีจำนวนไม่เท่ากัน ต้องใช้ colspan ในการขยายขนาดของคอลัมน์ โดยขยายได้เป็นคอลัมน์ๆ คล้ายๆ กับการผสานตารางในโปรแกรมทั่วไป นอกจาก colspan แล้ว rowspan ก็เป็นการกำหนดอาณาเขตของเซลในทางแนวตั้งซึ่งมีหลักคล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างการใช้งาน HTML tag ที่สำคัญๆ ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่างพื้นฐานของการนำไปใช้งานต่อไป สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างหน้าเว็บที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนั้นได้แสดงด้วยตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์ e-commerce ในภาคผนวก ข นอกจาก HTML tag สำคัญๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว HTML tag ยังมีอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งตารางต่อไปนี้ ได้สรุป Tag เกือบทั้งหมดตามมาตรฐาน HTML 4.01 โดย tag ที่ไม่ได้แสดงในที่นี้ได้แก่ tag ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบเฉพาะที่ไม่ค่อยได้ใช้โดยทั่วไป

สามารถอ้างอิง HTML tags นี้จากจากองค์การ W3C http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/

ตารางที่ 10-1 HTML Tags (W3C, 1999)

Tag พื้นฐาน	
<!DOCTYPE>	ระบุประเภทของเอกสาร
<html>	ระบุว่าเป็นเอกสาร HTML
<body>	ระบุองค์ประกอบส่วนของเนื้อหา
<h1> to <h6>	รูปแบบหัวข้อระดับ 1 ถึง 6
<p>	รูปแบบย่อหน้า
 	ขึ้นบรรทัดใหม่
<hr>	ขีดเส้นแนวนอน
<!--...-->	หมายเหตุ
รูปแบบของตัวอักษร	
<b>	ตัวหนา
<font>	ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว เปลี่ยนเป็น style
<i>	ตัวเอียง
	ตัวเน้น
<big>	ตัวใหญ่
	คำสำคัญ
<small>	ตัวเล็ก
<sup>	รูปแบบยก
<sub>	รูปแบบห้อย
<bdo>	ทิศทางของตัวอักษร
<pre>	ไม่กำหนดรูปแบบ
ลิงค์เชื่อมโยง	
<a>	กำหนดชื่อของส่วนใดๆ ในเอกสาร
<link>	กำหนดแหล่งข้อมูลอ้างอิง
รายการ	
<ul>	รายการไม่เรียงลำดับ
<ol>	รายการเรียงลำดับ
<li>	ระบุรายการแต่ละรายการ
<dl>	รายการแบบนิยาม
<dt>	รายการแต่ละรายการในรายการแบบนิยาม
<dd>	คำอธิบายรายการในรายการแบบนิยาม
รูปภาพ	
<img>	กำหนดองค์ประกอบรูปภาพ
<map>	สร้างแผนที่ในรูปภาพ
<area>	กำหนดบริเวณในแผนที่ในรูปภาพ
Blocks	
<acronym>	กำหนดรูปแบบคำย่อรัสพจน์
<abbr>	กำหนดรูปแบบคำย่อ
<address>	กำหนดรูปแบบที่อยู่
<blockquote>	กำหนดรูปแบบคำพูด
etc…	

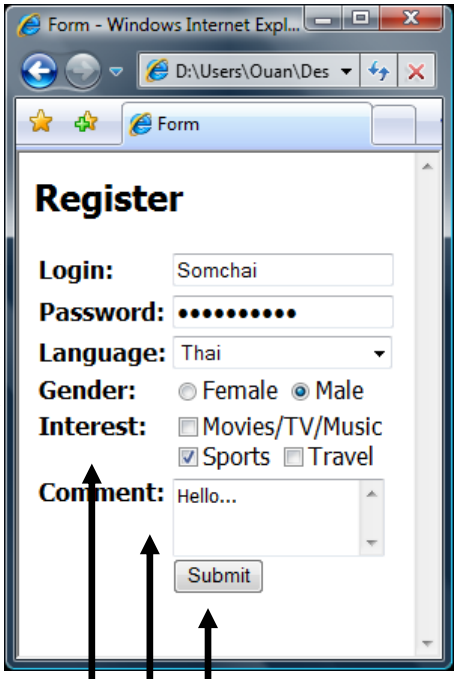
ตาราง	
<table>	กำหนดองค์ประกอบตาราง
<caption>	หัวข้อตาราง
<th>	หัวข้อคอลัมน์
<tr>	กำหนดองค์ประกอบแถว
<td>	กำหนดองค์ประกอบเซล
<thead>	ส่วนหัวตาราง
<tbody>	ส่วนเนื้อหาของตาราง
<tfoot>	ส่วนท้ายตาราง
<col>	กำหนดคุณสมบัติของคอลัมน์
<colgroup>	จัดกลุ่มคอลัมน์
รูปแบบตัวอักษร	
<style>	กำหนดรูปแบบตัวอักษร
	กำหนดส่วนขององค์ประกอบ HTML
	กำหนดส่วนขององค์ประกอบ HTML
คุณสมบัติของเอกสาร HTML	
<head>	ส่วนหัวข้อเอกสาร
<title>	ชื่อของเอกสาร
<meta>	คุณสมบัติอื่นๆ ของเอกสาร
<base>	URL ฐาน
ฟอร์ม	
<form>	กำหนดองค์ประกอบฟอร์ม
<input>	กำหนดองค์ประกอบการรับข้อมูล
<textarea>	บริเวณกรอกข้อความตัวอักษร
<button>	ปุ่มคลิก
<select>	ตัวเลือก
<optgroup>	กลุ่มตัวเลือกอย่างหนึ่งอย่างใด
<option>	กำหนดตัวเลือกแต่ละตัว
<label>	กำหนดชื่อขององค์ประกอบรับข้อมูล
<fieldset>	จัดกลุ่มขององค์ประกอบรับข้อมูล
<legend>	กำหนดชื่อของ fieldset
การเขียนโปรแกรม	
<script>	กำหนดองค์ประกอบสร้างสคริปต์
<noscript>	ข้อความแสดงกรณีใช้สคริปต์ไม่ได้
<object>	ระบุวัตถุในเอกสาร
<param>	กำหนดพารามิเตอร์สำหรับวัตถุ
เฟรม	
<frame>	กำหนดองค์ประกอบเฟรม
<frameset>	กำหนดชุดของเฟรม
<noframes>	ข้อความแสดงกรณีใช้เฟรมไม่ได้
<iframe>	เฟรมที่แทรกอยู่ในเอกสาร

10.4.2 HTML Forms

HTML Form เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ใช้รับข้อมูลลักษณะต่างๆ พิจารณาตัวอย่างหน้าเว็บที่มีองค์ประกอบของฟอร์มดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 10.5 HTML Form

```
<html>
<head><title>Form</title><!--JavaScript--></head>
<body>
<h2><b>Register</b></h2>
<form name="form1" method="post"
  action="register.php">
<table>
  <tr>
    <td><b>Login:</b></td>
    <td><input type="text" name="login"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><b>Password:</b></td>
    <td><input type="password"
          name="password"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><b>Language:</b></td>
    <td>
      <select name="language">
        <option value="ch-CH" />Chinese
        <option value="en-US" />English
        <option value="th-TH" />Thai
       </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td><b>Gender:</b></td>
    <td>
      <input type="radio" name="sex" value="f">Female
      <input type="radio" name="sex" value="m">Male
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td><b>Interest:</b></td>
    <td>
      <input type="checkbox" name="checkbox1"
        value="Entertainment">Movies/TV/Music
      <input type="checkbox" name="checkbox2"
        value="Sports">Sports
      <input type="checkbox" name="checkbox3"
        value="Travel">Travel
   </td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><b>Comment:</b></td>
    <td>
      <textarea rows="3"></textarea><br />
      <!--Submit Button-->
      <input type="submit" value="Submit" />
   </td>
  </tr>
</table></form></body></html>
```



จากตัวอย่าง

<input type="text">	somchai	คือกล่องข้อความ (text box) นั่นเอง
<input type="password">	••••••••	คือกล่องป้อนรหัส นิยมให้กรอกยืนยัน
<select> และ <option>	Thai	คือตัวเลือกแบบรายการ drop-down โดย option ใช้กำหนดสมาชิกในรายการ
<input type="radio">	Female Male	คือตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (radio button)
<input type="checkbox">	Sports Travel	คือตัวเลือกได้หลายรายการ (check box)
<input type="textarea">	Hello...	คือบริเวณข้อความ (text area) สำหรับกรอกข้อความที่มีความยาวมาก
<input type="submit">	Submit	คือปุ่มส่งแบบฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีปุ่มแบบ button และ reset ซึ่งเป็นปุ่มทั่วไปและปุ่มล้างข้อมูลอีกด้วย

การกำหนดแอททริบิวต์ต่างๆ สำหรับแต่ละ input ให้เหมาะสมสามารถศึกษาได้จากตัวอย่าง HTML สำหรับการนำไปใช้นั้น โดยปกติค่าในฟอร์มจะต้องถูกส่งไปประมวลผลยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งไปพร้อมกับวัตถุการร้องขอ HTTP REQUEST ไปยังวัตถุปลายทางที่ต้องการให้ประมวลผล ในที่นี้เมื่อฟอร์มถูก Submit วัตถุที่จะประมวลผลนั้นคือไฟล์ "register.php" ซึ่งระบุไว้ที่แอททริบิวต์ "action" ใน tag <form> ในบรรทัดที่ 5 ของโค้ดตัวอย่าง <form name="form1" method="post" **action="register.php"**> ซึ่งจะเห็นว่าฟอร์มเป็นเพียงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เท่านั้น สำหรับการประมวลผล ฟอร์มต้องอาศัยโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งในที่นี้จะใช้ PHP ในการจัดการข้อมูลต่อไป

นอกจาก HTML แล้ว การพัฒนาเว็บที่สมบูรณ์ยังประกอบด้วยการประยุกต์ HTML ร่วมกับมาตรฐานการจัดรูปแบบ CSS และการเขียนโปรแกรมในฝั่งไคลเอนต์ซึ่งได้แก่ JavaScript ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้ในฝั่งเว็บบราวเซอร์ อย่างไรก็ตาม ทั้ง CSS และ JavaScript นั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยพอสมควรและไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บ จึงแนะนำเพียงเบื้องต้น และจะยกตัวอย่างเพื่อใช้งานจริงในหัวข้อกรณีศึกษาต่อไป

10.4.3 CSS

CCS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบของเนื้อหาในเอกสาร HTML โดยมีแนวคิดในการแยกรูปแบบออกจากตัวเนื้อหาของหน้าเว็บ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการกำหนดรูปแบบใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขหน้าเว็บ แต่แก้ไขที่ตัวรูปแบบ โดยรูปแบบจะบรรจุอยู่ใน Style Sheet แล้วผนวกเข้ากับเอกสาร HTML สำหรับแสดงผล CSS นี้สามารถกำหนดได้ทั้งรูปแบบตัวอักษร และการจัดวางของหน้าเว็บ ใน HTML 4.01 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดแนะนำให้ยกเลิกการใช้ Tag <font> ของ HTML โดยเปลี่ยนมาใช้ <style> แทน และการจัดวางหน้าเว็บให้เลี่ยงใช้ <table> แต่ให้เปลี่ยนมาใช้ CSS แทนเช่นกัน โดย <table> ยังคงไว้สำหรับการสร้างองค์ประกอบที่เป็นตารางข้อมูล

CSS มีรูปแบบคล้ายคลึงกันกับการใช้ <style> ในตัวอย่างที่ 10.5 ในส่วนของการใช้ style

```
<p style="font-family:angsana new;
     font-size:40px;
     color:#0000FF">
     รูปแบบ ขนาด และสี
</p>
```

แต่ตัวอย่างนี้เป็นการฝัง style เข้ากับเนื้อหา การใช้งาน CSS นั้นเราจะแยกรูปแบบออกมา โดยกำหนดรูปแบบขององค์ประกอบต่างๆ ของเว็บ เช่น <p> ให้มีรูปแบบตามที่กำหนด <h1> ก็ให้มีรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งการสร้าง CSS นั้นเกินขอบเขตที่จะกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้

10.4.4 JavaScript

สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ 10.3.3 นั้นแสดงโดยเน้นถึงการประมวลผลที่เกิดขึ้นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนใหญ่ แต่โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสามารถเน้นที่การประมวลผลที่เกิดขึ้นบนเว็บบราวเซอร์ก็ได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง โปรแกรมประยุกต์ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมกระดานคำนวณ สามารถพัฒนาขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าสคริปต์ ใช้งานบนเว็บบราวเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามโดยปกติเมื่อกล่าวถึง JavaScript จะหมายถึงสคริปต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประมวลผลเบื้องต้นกับข้อมูลในฝั่งผู้ใช้ รวมถึงการโต้ตอบกับผู้ใช้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าการใช้เพียง HTML สำหรับกิจกรรมหลักๆ ที่ JavaScript มักถูกใช้งานได้แก่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนให้เป็นไปตามเงื่อนไข เช่น TextBox บาง TextBox จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ห้ามปล่อยว่างไว้ หรือค่าที่กรอกจะต้องเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น เป็นต้น

ด้วยความสามารถในการสร้างระบบการตรวจสอบย่อยๆ จนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนนั้น JavaScript จึงมีรายละเอียดปลีกย่อยมากที่ไม่อาจกล่าวถึงรายละเอียดได้ในที่นี้ JavaScript ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บโดยตรง อย่างไรก็ตามได้มีการยกตัวอย่างการใช้งาน JavaScript เป็นตัวอย่างง่ายๆ ดังด้านล่าง และนอกจากนี้ยังมีการใช้ JavaScript ประกอบกรณีศึกษาเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถโดยสมบูรณ์ในกรณีศึกษา 7-Elephant ซึ่งสามารถศึกษาได้จากภาคผนวก ข

ตัวอย่างที่ 10.6 JavaScript อย่างง่าย

ตัวอย่างอย่างง่ายนี้เป็นการแสดงข้อมูลจากฟอร์มในตัวอย่าง 10.5 โดยแสดงข้อมูลชื่อ login และ password เราแทรกฟังก์ชัน JavaScript ที่ทำงานให้เราใน HTML ภายใต้ tag <script> โดยให้โค้ดช่วงที่เหลือมีค่าดังเดิม ดังนี้

```
<html>
<head><title>Form</title>
<script type="text/javascript">
function show() {
  alert ("Your user name is \"" +
         document.forms["form1"].elements["login"].value + "\"\n" +
         "Your password is \"" +
         document.forms["form1"].elements["password"].value + "\"\n");
}
</script>
</head>
Follow by codes in example 10.5 ...
```

จากตัวอย่างเป็นการสร้างฟังก์ชันโดย JavaScript ชื่อว่าฟังก์ชัน show() ซึ่งสิ่งที่จะได้จากฟังก์ชันคือการแสดงข้อมูลจากกล่อง “login” และกล่อง “password” ด้วยคำสั่ง alert() ฟังก์ชันดังกล่าวจะถูกเรียกใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้งาน ยกตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชัน show() โดยการปรับเปลี่ยนโค้ดในส่วนของปุ่ม “Submit” ในตัวอย่างที่ 10.5 เป็น

```
<!--Submit Button-->
<input type="button" value="Submit" onclick="show()" />
```

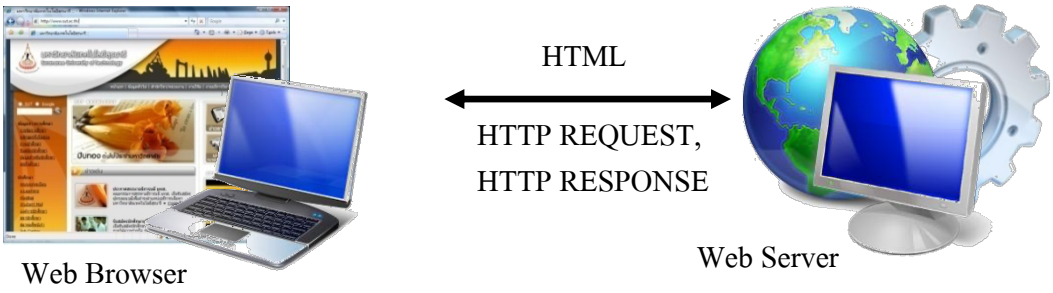
จากปุ่มที่มี type เป็น “submit” นั้นเราเปลี่ยนเป็น “button” และเพิ่มการจัดการเหตุการณ์เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มหรือ “onclick” ให้เรียกฟังก์ชัน show() ขึ้นมาทำงาน เว็บบราวเซอร์จะเรียกใช้งานฟังก์ชัน show() ที่เขียนด้วย JavaScript แสดงเป็นหน้าต่างข้อความ ดังตัวอย่างผลลัพธ์ต่อไปนี้

10.5 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย PHP

ให้หัวข้อที่แล้วเป็นการอธิบายถึง HTML ซึ่งเป็นชั้นของการนำเสนอ (presentation layer) ในสถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ได้แสดงในภาพที่ 10.4 ตามหัวข้อที่ 10.3.3 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงหัวใจสำคัญของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บซึ่งเป็นส่วนของแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ในสถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ในที่นี้ได้อธิบายถึงการใช้ PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบ open source ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยจะได้กล่าวถึงแนวคิดและวิวัฒนาการของการให้บริการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บจนกระทั่งเป็น PHP

10.5.1 CGI: The Common Gateway Interface และ Application Servers

หลักการสำคัญในการทำงานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนั้นได้แก่การประมวลผลตามการร้องขอ (request) ของผู้ใช้แต่ละการร้องขอเพื่อสร้างผลลัพธ์ตอบสนอง (response) ไปยังผู้ใช้ ซึ่งผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบของ HTML แนวคิดพื้นฐานนี้เป็นแนวคิดสำคัญในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ



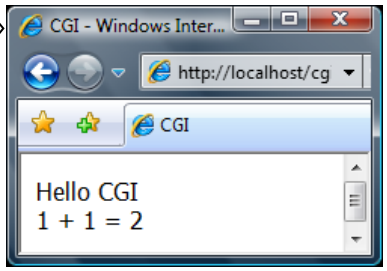
ภาพที่ 10-5 HTTP REQUEST-RESPONSE

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บในยุคแรกๆ เรียกว่า CGI หรือ Common Gateway Interface ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านทางเว็บโดยไม่ต้องทราบว่าโปรแกรมมีหลักการทำงานอย่างไร เพียงป้อนข้อมูลนำเข้าที่ครบถ้วนเท่านั้น โปรแกรม CGI ในยุคแรกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยเฉพาะภาษา C เราสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพของหลักการทำงานด้วยส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 10.7 การทำงานของ CGI

```
printf("<html>\n");
printf("<head>\n");
printf("
<title>CGI</title>\n");
printf("</head>\n");
printf("<body>\n");
printf("      Hello   CGI<br
/>\n");
printf("   1  +  1  =  %d\n",
1+1);
printf("</body>");
printf("</html>");
```

```
<html>
<head>
  <title>CGI<title>
<head>
<body>
  Hello CGI<br />
  1 + 1 = 2
</body></html>
```



จากตัวอย่าง โปรแกรม CGI ที่เขียนขึ้นด้วยภาษา Cทางด้านซ้ายจะถูกเรียกให้ประมวลผลโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการร้องขอ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเป็นการพิมพ์ค่าธรรมดาด้วยคำสั่ง printf() คำสั่ง printf() ใช้สำหรับแสดงผลออกทางหน่วยแสดงผลที่กำหนดไว้ ซึ่งเราสามารถกำหนดให้หน่วยแสดงผลเป็นพอร์ต 80 ซึ่งหมายถึงการส่งข้อมูลออกทางพอร์ตที่ให้บริการเว็บได้ ในตัวอย่างนั้นมีการประมวลผลซึ่งสร้าง HTML ขึ้นอย่างอัตโนมัติที่คำสั่งการคำนวณ printf(“ 1 + 1 = %d\n”, 1+1); ซึ่ง 2 เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะแทนที่ %d ตามรูปแบบของคำสั่งภาษา C สำหรับ \n นั้นเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ สังเกตจากผลลัพธ์ HTML ที่อยู่ในกรอบข้อความตรงกลางว่า HTML tag แต่ละ tag จะขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย \n ยกเว้น

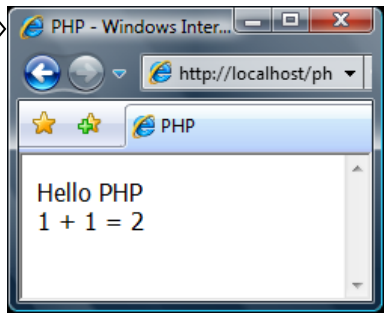
</body></html> ที่อยู่ในบรรทัดเดียวกัน ไม่ได้ใช้ \n เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ จากนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งออกไปยังเว็บบราวเซอร์ปลายทาง เว็บบราวเซอร์ทำการ render HTML และได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านขวา

เราสามารถแทนที่โปรแกรมข้างต้นได้ด้วยโค้ดขนาดใหญ่ที่สลับซับซ้อนเพื่อการประมวลผลใดๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการรวมถึงการรับข้อมูลจากผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ได้ นั่นเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ นักพัฒนาพบว่าภาษาในสมัยก่อนไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการประมวลผลในลักษณะการใช้งานบนเว็บมากนัก ดังสังเกตได้จากการที่ผู้พัฒนาจำเป็นต้องใช้คำสั่ง printf() อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการจัดการกับข้อความโดยเฉพาะการดำเนินการพื้นฐานที่ต้องกระทำเป็นอย่างมากในเอกสาร HTML ได้แก่การนำข้อความมาต่อกันนั้นไม่สามารถทำได้โดยสะดวกด้วยภาษาที่มีอยู่ Perl เป็นภาษาในยุคถัดมาที่การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเริ่มได้รับความนิยม ซึ่ง Perl นั้นมีข้อดีในการจัดการข้อความโดยสะดวก อย่างไรก็ตาม Perl ยังต้องอาศัยคำสั่ง print ในการแสดงผลข้อมูล โดยในที่สุดได้มีความพยายามพัฒนาภาษาต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ได้แก่ ASP (Active Server Page), JSP (Java Server Page) และ PHP เป็นต้น ภาษาที่ใช้สำหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในปัจจุบันมักมีรูปแบบที่ฝังอยู่ในเอกสาร HTML และจะประมวลผลเมื่อมีคำสั่งในการประมวลผล เราเรียกภาษาเหล่านี้ว่าภาษาสคริปต์บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-sided scripts) ซึ่งในที่นี้ PHP เป็นภาษาที่จะได้ใช้ในการอธิบายและยกตัวอย่างเพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ PHP เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดภาษาหนึ่งเนื่องจากความง่ายในการใช้งานบนเว็บ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่สะดวก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น open source ที่สามารถใช้ได้ฟรี รูปแบบของ PHP ที่สำคัญที่แตกต่างจากภาษาที่ใช้พัฒนา CGI ในยุคแรกคือการแทรกตัวอยู่ในเอกสาร HTML สำหรับเนื้อหาในส่วนของ HTML นั้นไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผล แต่เมื่อมีคำสั่ง PHP อยู่ที่ใดในเอกสารระบบจะทำการประมวลผล สามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพของหลักการทำงานของ PHP ด้วยส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 10.8 PHP

```
<html>
<head>
  <title>PHP</title>
</head>
<body>
  <?php
    echo "Hello PHP<br
/>\n";
    echo "1 + 1 = " .
(1+1);
  ?>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
  <title>PHP<title>
<head>
<body>
  Hello PHP<br />
  1 + 1 = 2
</body>
</html>
```



จากตัวอย่างเป็นเอกสาร HTML โดยทั่วไป แต่มีส่วนของคำสั่ง PHP ซึ่งฝังอยู่ในส่วนที่คล้าย Tag “<?php … ?>” ลองพิจารณาคำสั่ง echo "Hello PHP
\n"; เป็นการแสดงผลธรรมดาคล้ายคำสั่ง printf() และมีการคำนวณในคำสั่ง echo "1 + 1 = " . (1+1);

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายถึงการทำงาน PHP ในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม PHP มีรายละเอียดปลีกย่อยมากพอสมควร ในที่นี้จะแนะนำคำสั่ง PHP ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บเบื้องต้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการประยุกต์และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการใช้งานในขั้นสูงต่อไป

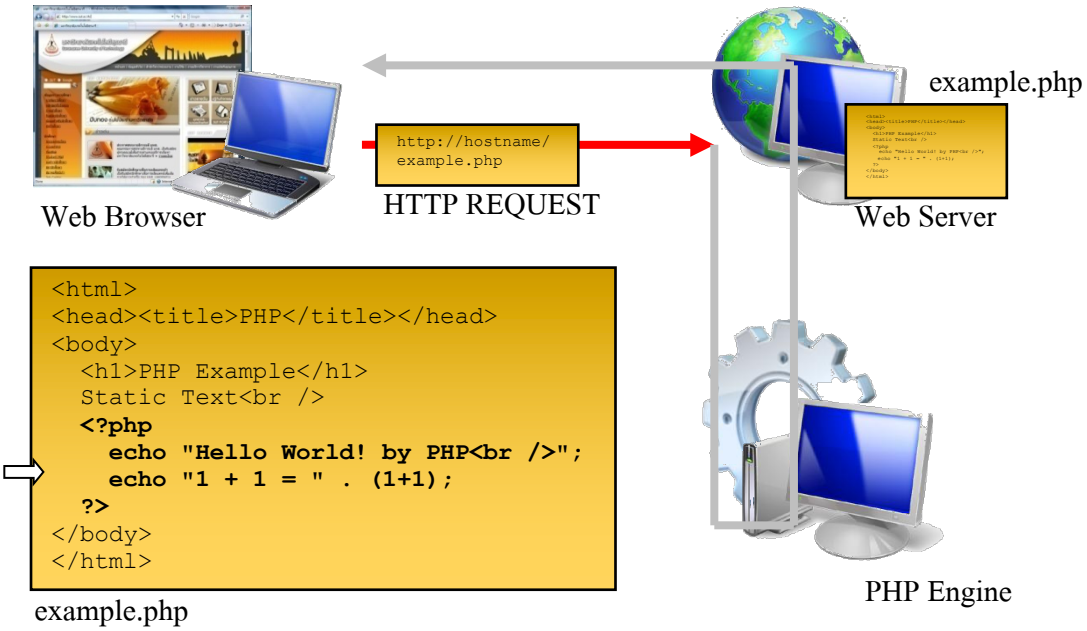
10.5.2 PHP

PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor เป็นภาษาสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยจะฝังตัวอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ มี syntax ใกล้เคียงกับภาษา C ตัวอย่างของไฟล์ PHP มีรูปแบบดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 10.9 PHP

```
<html>
<head><title>PHP</title></head>
<body>
  <h1>PHP Example</h1>
  Static Text<br />
  <?php
    echo "Hello World! by PHP<br />";
            echo "1 + 1 = " . (1+1);
  ?>
</body>
</html>
```

สามารถอธิบายหลักการทำงานของภาษาได้ด้วยแผนภาพตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ได้อธิบายในหัวข้อ 10.3.3 ดังต่อไปนี้

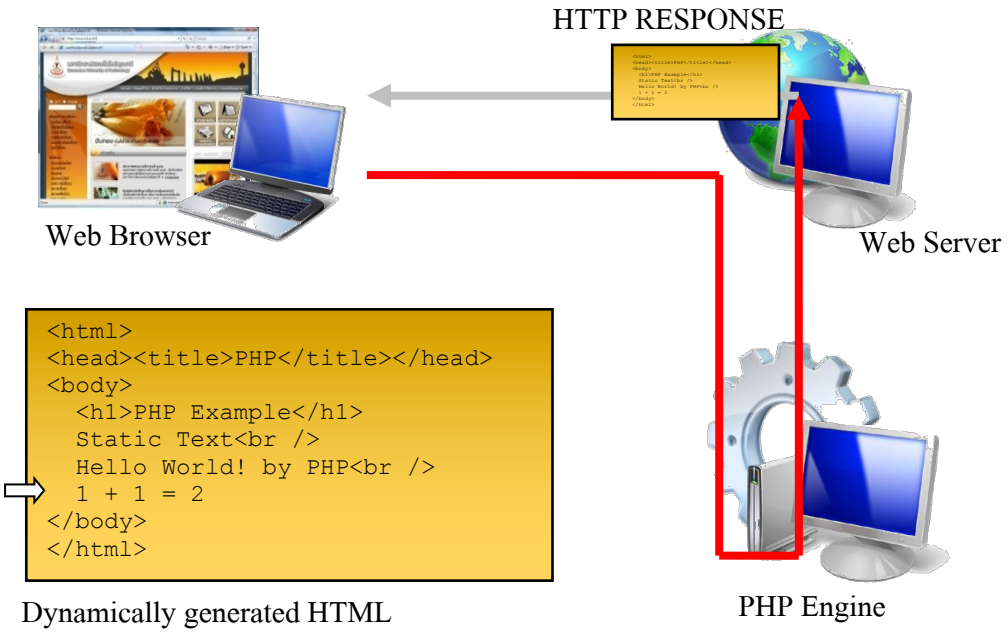


การทำงานของ PHP ต่างจาก HTML ตรงที่ PHP ต้องได้รับการประมวลผลก่อนในกรณีที่มีคำสั่ง PHP อยู่ในเอกสาร PHP จึงต้องทำงานผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากตัวอย่าง ไฟล์ PHP นี้วางอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในตัวอย่างนี้ให้ชื่อไฟล์ว่า example.php สังเกตว่าไฟล์ PHP นั้นใช้นามสกุล .php ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นด้วย

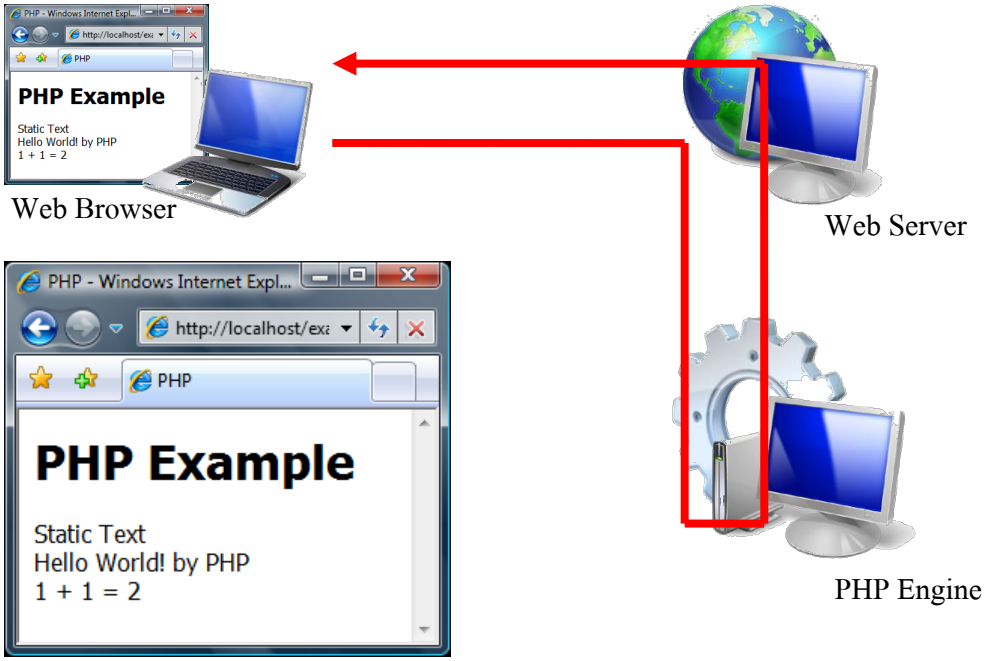
ผู้ใช้เว็บทำการร้องขอไฟล์ดังกล่าวผ่านทาง URL ของเว็บบราวเซอร์ เช่น http://localhost/example.php เว็บบราวเซอร์จะทำการสร้างวัตถุการร้องขอ HTTP REQUEST เพื่อส่งไปยังเครื่อง localhost (ชื่อเครื่องสมมติสำหรับตัวอย่าง ซึ่ง localhost แท้ที่จริงเป็นคำเฉพาะในการเข้าถึงเครื่องของตนเอง) วัตถุการร้องขอนี้นอกจากจะประกอบไปด้วยไฟล์ปลายทางที่ต้องการ ได้แก่ example.php แล้ว ยังประกอบไปด้วยข้อมูลต่างที่ใช้ในการสื่อสารและประมวลผล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ร้องขอข้อมูล หมายเลข IP ของเครื่องต้นทางที่ร้องขอ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลกลับมาได้ ตลอดจนข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งไปประมวลผลยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เช่น ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มเป็นต้น วัตถุการร้องขอนี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายในองค์กรหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อไปยังเครื่องปลายทางที่ทำการร้องขอข้อมูล

เมื่อเว็บบราวเซอร์ได้รับการร้องขอจากเว็บไคลเอนต์โดยการรอฟังการร้องขอด้วยพอร์ตที่ให้บริการเว็บ (พอร์ต 80 โดยทั่วไป) เว็บบราวเซอร์จะส่งวัตถุที่ร้องขอมากลับไปยังเครื่องต้นทาง ในที่นี้ไฟล์ example.php เป็นวัตถุที่จะส่งกลับไป สำหรับข้อมูลในส่วนแรกของไฟล์ example.php ที่เป็นข้อมูล HTML นั้นสามารถส่งกลับไปได้ในทันที แต่เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์กำลังสร้างวัตถุการตอบรับ HTTP RESPONSE ที่ประกอบไปด้วยผลลัพธ์นั้น ไฟล์ example.php มีการฝังโค้ด PHP อยู่ภายในเครื่องหมาย <?php หรือ <? และเครื่องหมายสิ้นสุดโค้ด PHP ได้แก่ ?> โค้ดในส่วนนี้จะไม่ถูกส่งกลับไปยังเว็บบราวเซอร์โดยทันทีแต่จะได้รับการประมวลผลก่อน โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์จะอาศัย PHP engine เพื่อช่วยในการประมวลผลคำสั่ง PHP นั้นๆ PHP engine นี้จะต้องถูกติดตั้งไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อน จากแผนภาพ PHP engine นี้คือแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง ซึ่งโดยปกติจะติดตั้งและทำงานร่วมกันกับเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องๆ เดียวกัน

คำสั่ง echo "Hello World! by PHP
"; เป็นการแสดงผลลัพธ์ข้อความธรรมดา "Hello World! by PHP
" ซึ่งผลลัพธ์นั้นจะถูกบรรจุอยู่ในวัตถุตอบสนอง RESPONSE ที่จะส่งกลับไปยังผู้ร้องขอหน้าเว็บ ซึ่งผลลัพธ์จะแทรกอยู่ในตำแหน่งตามที่แทรกคำสั่ง PHP ไว้ สำหรับคำสั่ง echo "1 + 1 = " . (1+1); เป็นการแสดงข้อความภายในเครื่องหมายอัญประกาศ "..." เช่นเดียวกับคำสั่งก่อนหน้า แต่คำสั่งหลังนี้มีการประมวลผล โดยเครื่องหมายจุด "." ใช้สำหรับดำเนินการนำข้อความมาต่อกันใน PHP ข้อความ "1 + 1 =" จึงตามด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ (1+1) ซึ่งปรากฏผลลัพธ์พร้อมแผนภาพประกอบคำอธิบายต่อไปนี้



ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไฟล์ PHP คือวัตถุตอบรับที่สร้างขึ้นทันทีทันใด วัตถุตอบรับที่ถูกสร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือในขณะที่ถูกสร้างนั้น จะถูกส่งกลับไปยังเครื่องที่ทำการร้องขอในรูปแบบของเอกสาร HTML ประกอบไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเว็บบราวเซอร์ปลายทางจะทำการ render และแสดงผลลัพธ์ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้



หลักการทำงานของ PHP นี้เป็นหลักการที่คล้ายคลึงกับหลักการทำงานของภาษาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอื่นๆ โดยทั่วไป หัวข้อต่อไปนี้อธิบาย syntax พื้นฐานข้อ PHP และประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บด้วย PHP ในที่สุด

10.5.2.1 พื้นฐานของคำสั่ง PHP

PHP ฝังอยู่ในเอกสาร HTML ภายในเครื่องหมาย <?php ซึ่งบอกจุดเริ่มต้นของคำสั่ง PHP เราสามารถใช้เครื่องหมาย <? โดยไม่มีคำว่า php ก็ได้ และใช้เครื่องหมาย ?> บอกจุดสิ้นสุดของกลุ่มคำสั่ง คำสั่งแต่ละคำสั่งแยกออกจากกันด้วยเครื่องหมาย semi colon “;” PHP สามารถแทรกไว้ที่ใดของเอกสาร HTML ก็ได้ syntax ของ PHP มีความคล้ายคลึงกับ syntax ของภาษา C เป็นอย่างมาก ซึ่งจะสังเกตได้จากแนะนำรูปแบบคำส่ง PHP ต่อไป

PHP ใช้เครื่องหมาย // และ /* … */ สำหรับหมายเหตุ (comment) โค้ดเช่นเดียวกับภาษา C

ตัวอย่างที่ 10.10 การใช้ Comment ใน PHP

```
<?php
  // This is a comment.
  /* This is a multiline
     comment. */
?>
```

จากตัวอย่างเป็นการหมายเหตุในโค้ด จะไม่มีผลลัพธ์ใดๆ ปรากฏ

การแสดงผลลัพธ์ PHP ใช้คำสั่ง echo ในการแสดงผลลัพธ์ ข้อความจะถูกแสดงในวัตถุตอบรับไปยังเว็บบราวเซอร์ เพื่อให้เว็บบราวเซอร์ทำการ render อีกทีหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 10.11 การแสดงผลลัพธ์ ด้วย echo

```
<?php
  echo "Hello World!";
?>
```

จากตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่ได้คือคำว่า Hello World! เท่านั้น

10.5.2.2 ตัวแปร

ตัวแปรกใน PHP ใช้สำหรับจัดเก็บค่าต่างๆ เช่นตัวอักษร/ข้อความ/สายอักขระ/สตริง (string) ตัวเลข หรืออาร์เรย์ เป็นต้น ซึ่งตัวแปรสามารถกำหนดค่าใหม่ได้เรื่อยๆ การตั้งชื่อตัวแปรของ PHP มีหลักคล้ายคลึงกับในภาษา C มีข้อกำหนดดังนี้

- ต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมายขีดเส้นใต้ "_"
- ชื่อภายในชื่อตัวแปรยังสามารถมีตัวเลขได้
- การใช้งานตัวแปรทุกครั้งต้องมีเครื่องหมาย $ นำหน้าเสมอ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น นักพัฒนา PHP เริ่มต้นมักจะลืมเครื่องหมายดังกล่าว
- ตัวแปรใน PHP เป็นตัวแปรชนิด loosely-typed กล่าวคือไม่กำหนดชนิดของตัวแปรที่ตายตัว ตัวแปรจะปรับเปลี่ยนชนิดไปตามข้อมูลที่กำหนด ซึ่งเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ PHP
- ไม่จำเป็นต้องมีการประกาศตัวแปร สามารถเรียกใช้งานได้ทันที
  การกำหนดค่าให้กับตัวแปรใช้เครื่องหมาย "=" ในการกำหนดค่า

ตัวอย่างที่ 10.12 การใช้งานตัวแปร

```
<?php
  $txt="Hello World!";
  echo $txt;
?>
```

จากตัวอย่าง $txt เป็นตัวแปร ได้ผลลัพธ์ HTML ดังนี้

```
Hello World!
```

10.5.2.3 ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการทั้งหมดนอกเหนือจากตัวดำเนินการสตริงทำงานเช่นเดียวกับในภาษา C ดังนี้

ตัวดำเนินการกับสตริง (String Operator)	
.	เครื่องหมายจุด เป็นตัวดำเนินการเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ดำเนินการกับสตริง เป็นการจำสตริงมาต่อกัน (concatenate)
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)	
+, - , *, และ /	สำหรับการบวก ลบ คูณ และหาร ตามลำดับ
%	สำหรับการหารเพื่อหาค่าเศษของการหาร(modulus)
++ และ --	สำหรับเพิ่มค่า และลดค่าตัวถูกดำเนินการทีละ 1 เช่น 1++ มีค่าเท่ากับ 2
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operators)	
=	กำหนดค่าตัวถูกดำเนินการทางซ้ายให้เท่ากับค่าของตัวถูกดำเนินการทางขวา
+=, -=, *=, /= และ %=	เป็นการเขียนแบบย่อของการดำเนินการระหว่างตัวถูกดำเนินการทางซ้ายและทางขวา จากนั้นนำค่าผลลัพธ์มาเก็บไว้ที่ตัวถูกดำเนินการทางซ้าย เช่น x+=y มีค่าเท่ากับ x=x+y
ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Compare Operators)	
== และ !=	เท่ากับหรือไม่ และ ไม่เท่ากับหรือไม่ เช่น 1==1 ได้ค่าเป็นจริง 1!=1 ได้ค่าเป็นเท็จ
> และ <	มากกว่าหรือไม่ และ น้อยกว่าหรือไม่
>= และ <=	มากกว่าหรือเท่ากับหรือไม่ และ น้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่
ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logic Operators)	
&&	และ (and) เช่น กำหนด x และ y ให้มีค่าเท่ากับ 1 (x==y && x!=y) ได้ค่าเป็นเท็จ เนื่องจากมีนิพจน์หนึ่งที่เป็นเท็จ
||	หรือ (or)
!	นิเสธ (not)

ตัวอย่างการใช้งานแสดงตัวดำเนินการบางส่วนแสดงประกอบกับการใช้คำสั่ง PHP อื่นๆ ในหัวข้อถัดไป

10.5.2.4 คำสั่งควบคุม

คำสั่งควบคุมหมายถึงคำสั่งที่มีการตัดสินใจและเลือกกระบวนการถัดไปที่จะดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่คำสั่งควบคุมชนิดเลือกทำ และทำซ้ำ สำหรับคำสั่งควบคุมชนิดเลือกทำที่จะอธิบายได้แก่ คำสั่ง if…else และ elseif คำสั่งควบคุมชนิดทำซ้ำหรือ loop ได้แก่ while, do…while, for และ foreach

<u>คำสั่ง if…else</u>

เป็นคำสั่งควบคุมชนิดเลือกทำ ถ้า...แล้ว มี syntax ดังนี้

```
if (<condition>)
        <statement (if the condition is true)>;
else
        <statement (if the condition is false)>;
```

โดย

if	คือคำสั่ง “ถ้า” เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและระบุรูปแบบการควบคุม
condition	คือเงื่อนไขที่จะตรวจสอบ
else	คือคำสั่ง “มิฉะนั้น” ประกอบ “ถ้า” สำหรับดำเนินการกรณีเงื่อนไขไม่เป็นจริง
statement	คือชุดคำสั่งที่จะให้ดำเนินการ ชุดคำสั่งที่จะให้ดำเนินการในกรณีที่เงื่อนเป็นจริงจะอยู่หลังจาก “if” และชุดคำสั่งที่จะให้ทำในกรณีเงื่อนไขไม่เป็นจริงอยู่หลัง else

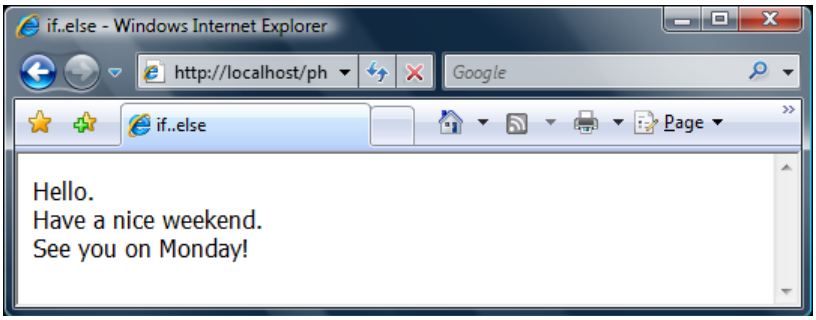
คำสั่ง if ไม่จำเป็นต้องมี else ก็ได้ แต่คำสั่ง else จำเป็นต้องใช้ร่วมกับคำสั่ง if นอกจากนี้เรายังสามารถใช้คำสั่ง elseif สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งในกรณีที่เงื่อนไขก่อนหน้าไม่เป็นจริง ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างการใช้งานได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 10.13 if…else

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการตรวจสอบวันปัจจุบัน หากเป็นวันศุกร์ จะแสดงข้อความ “Hello. Have a nice weekend. See you on Monday!” มิเช่นนั้นแสดงข้อความ “Too bad. It’s not Friday”

```
<?php
  $d=date("D");
  if ($d=="Fri")
  {
    echo "Hello.<br />";
    echo "Have a nice weekend.<br />";
    echo "See you on Monday!";
  } else {
      echo "Too bad. It's not Friday";
  }
?>
```

จากตัวอย่าง $d เป็นตัวแปรมีค่าเท่ากับ date(“D”) ซึ่งฟังก์ชัน date() เป็นฟังก์ชันแสดงข้อมูลวันและเวลาปัจจุบัน โดย (“D”) เป็นการจัดรูปแบบของข้อมูลวันเวลาปัจจุบันให้แสดงเพียงวันของสัปดาห์เท่านั้น คำสั่ง if($d==“Fri”) คือการตรวจสอบ ถ้าตัวแปร $d หรือวันปัจจุบันเป็นวันศุกร์ จะแสดงข้อความที่ตามหลัง if แต่หากไม่ใช่วันศุกร์ จะแสดงข้อความที่ตามหลัง else สมมติว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังนี้



ตัวอย่างที่ 10.14 elseif

ตัวอย่างต่อไปนี้ตรวจสอบวันปัจจุบัน ในกรณีที่เป็นวันเสาร์ จะแสดงข้อความ “Have a nice weekend!” แต่หากไม่ใช่ จะมีการตรวจสอบด้วยเงื่อนไขอีกครั้งด้วยคำสั่ง elseif ตรวจสอบว่าเป็นวันอาทิตย์หรือไม่ ถ้าใช่จะแสดงข้อความ “Have a nice Sunday!” แต่หากไม่ใช่ทั้ง 2 วัน จะแสดงข้อความ “Oh, Working!”

```
<?php
       $d=date("D");
       if ($d=="Sat")
           echo "Have a nice weekend!";
       elseif ($d=="Sun")
           echo "Have a nice Sunday!";
       else echo "Oh, Working!";
?>
```

สมมติวันปัจจุบันคือวันศุกร์ จะแสดงข้อความ “Oh, Working!” ให้สังเกตว่าคำสั่งที่จะให้ดำเนินการนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกการ “{ }” ก็ได้ ในกรณีที่คำสั่งที่จะให้ดำเนินการมีเพียงบรรทัดเดียว แต่ถ้าคำสั่งที่จะให้ดำเนินการตามเงื่อนไข หรือแม้แต่การทำซ้ำที่จะได้กล่าวถึงต่อไป จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาเพื่อจัดกลุ่มให้เป็นชุดคำสั่งที่จะต้องดำเนินการเป็นชุด

<u>คำสั่ง while และ do…while</u>

เป็นคำสั่งควบคุมชนิดทำซ้ำ ซึ่งจะทำชุดคำสั่งที่กำหนดจนกระทั่งเงื่อนไขที่ตรวจสอบไม่เป็นจริง มี syntax ดังนี้

```
while (<condition>)
        <statement (if the condition is true)>;
```

โดย

while	คือคำสั่ง “ในขณะที่” เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและระบุชนิดการควบคุม
condition	คือเงื่อนไขที่จะตรวจสอบ
statement	คือชุดคำสั่งที่จะให้ดำเนินการในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง

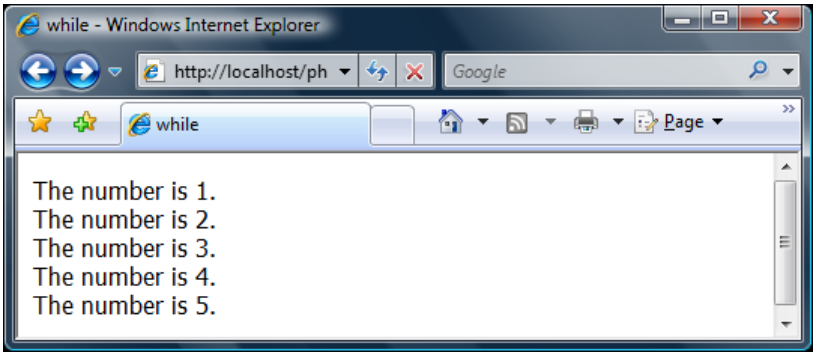
นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง do…while ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกันกับคำสั่ง while ต่างกันเพียงการตรวจสอบเงื่อนไขนั้นจะกระทำหลังจากที่ได้ดำเนินการคำสั่งที่จะให้ทำซ้ำแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยการใช้คำสั่ง do ประกอบ

ตัวอย่างที่ 10.15 while

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแสดงข้อความ “The number is” แล้วตามด้วยหมายเลขลำดับของการทำซ้ำ

```
<?php
        $i=1;
        while($i <= 5)
        {
           echo "The number is " . $i . ".<br />";
           $i++;
        }
?>
```

จากตัวอย่าง $i คือตัวแปรกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 1 เมื่อเริ่มประมวลผลคำสั่ง while เงื่อนไข $i <= 5 เป็นการตรวจสอบว่าค่า $i น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 หรือไม่ ถ้าใช่จะแสดงข้อความพร้อมหมายค่า $i จากนั้นจะทำการเพิ่มค่า $i ขึ้นอีก 1 ด้วยคำสั่ง $i++ แล้วทำซ้ำโดยการตรวจสอบเงื่อนไข $i <= 5 อีกครั้ง ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงื่อนไขไม่เป็นจริงจึงหลุดออกจากการทำซ้ำ แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ได้ดังนี้



ตัวอย่างที่ 10.16 do…while

ตัวอย่างต่อไปนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวอย่างการใช้ while ก่อนหน้า เพียงแต่เปลี่ยนเป็นการใช้ do…while

```
<?php
        $i=1;
        do
        {
           echo "The number is " . $i . ".<br />";
           $i++;
        } while ($i<=5);
?>
```

คำสั่ง while ถูกย้ายไปหลังกลุ่มคำสั่งที่จะทำซ้ำโดยใช้คำสั่ง do เพื่อระบุขอบเขตการเริ่มต้นของคำสั่งที่จะทำซ้ำ ดังนั้น ไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงหรือไม่จริง ชุดคำสั่งที่จะทำซ้ำต้องถูกดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับตัวอย่าง while ก่อนหน้า

<u>คำสั่ง for</u>

คำสั่ง for เป็นคำสั่งควบคุมชนิดทำซ้ำ มี syntax ดังนี้

```
for (<variable initialization>; <condition>; <variable alteration>)
        <statement (if the condition is true)>;
```

โดย

for	คือคำสั่ง “สำหรับ” กำหนดการทำซ้ำ
condition	คือเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบ
initialize	คือการกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่จะใช้เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงค่า สำหรับใช้ในเงื่อนไขตรวจสอบ
alteration	คือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร เช่นการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
statement	คือชุดคำสั่งที่จะให้ดำเนินการในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง

for เป็นคำสั่งควบคุมที่ใช้ในการทำซ้ำเช่นเดียวกับคำสั่ง while และ do…while แต่มีรูปแบบที่ต่างกันออกไป มักใช้กับการทำซ้ำที่ทราบจำนวนรอบในการทำซ้ำ

ตัวอย่างที่ 10.17 for

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแสดงข้อความ “The number is” แล้วตามด้วยหมายเลขลำดับของการทำซ้ำ

```
<?php
        for ($i=1; $i<=5; $i++)
        {
           echo "The number is " . $i . ".<br />";
        }
?>
```

จากตัวอย่าง for คือการกำหนดการเริ่มต้นของคำสั่งทำซ้ำ $i คือตัวแปรกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 1 ด้วยคำสั่ง %i=1 เงื่อนไข $i <= 5 เป็นการตรวจสอบว่าค่า $i น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 หรือไม่ ถ้าใช่จะแสดงข้อความพร้อมหมายค่า $i จากนั้นจะทำการเพิ่มค่า $i ขึ้นอีก 1 ด้วยคำสั่ง $i++ แล้วทำซ้ำโดยการตรวจสอบเงื่อนไข $i <= 5 อีกครั้ง ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงื่อนไขไม่เป็นจริงจึงหลุดออกจากการทำซ้ำ ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับในตัวอย่าง while

<u>คำสั่ง foreach</u>

คำสั่ง foreach เป็นคำสั่งควบคุมชนิดทำซ้ำ มี syntax ดังนี้

```
foreach (<collection> as <collection_item>)
        <statement (refer to collection_item)>;
```

โดย

foreach	คือคำสั่ง “สำหรับแต่ละ”
collection	คือชุดของข้อมูลที่จะนำมาดำเนินการทำซ้ำ
as	ประกอบคำสั่ง foreach กำหนดแต่ละข้อมูลในชุดข้อมูล “เป็น” ตัวแปรชื่ออะไร
statement	คือชุดคำสั่งที่จะให้ดำเนินการทำซ้ำ

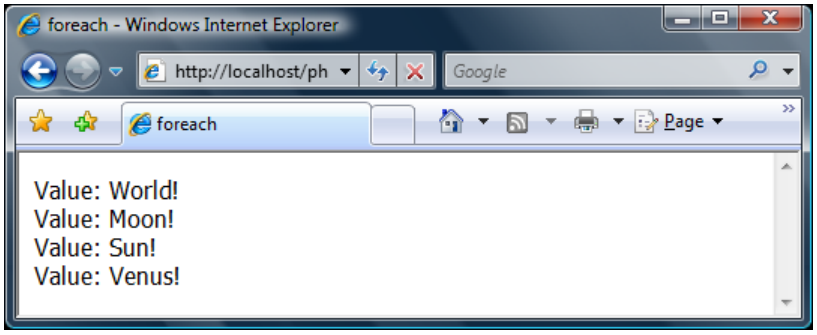
คำสั่ง foreach นี้เป็นคำสั่งทำซ้ำที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับคำสั่งควบคุมทั่วไป โดยที่คำสั่ง foreach นี้ไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไข แต่เป็นการทำซ้ำให้ครบจำนวนครั้งเท่ากับจำนวนข้อมูลสมาชิกในชุดข้อมูลที่จะทำซ้ำ อีกทั้งในแต่ละรอบของการทำซ้ำ จะเป็นการนำค่าในชุดข้อมูลทีละค่ามาดำเนินการในแต่ละรอบ จนครบจำนวนรอบและได้ดำเนินการกับข้อมูลทีละข้อมูลจนหมด

ตัวอย่างที่ 10.18 foreach

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแสดงข้อความ “Value: ” จากนั้นตามด้วยค่าดวงดาวที่เป็นสมาชิกในอาร์เรย์ $arr_solar

```
<?php
        $arr_solar = array("World", "Moon", "Sun", "Venus");
        foreach ($arr_solar as $arr_item)
        {
           echo "Value: " . $arr_item . "<br />";
        }
?>
```

จากตัวอย่าง $arr_solar เป็นตัวแปรชนิดอาร์เรย์ (ชนิดของข้อมูลแปรเปลี่ยนไปตามรูปแบบของข้อมูลที่บรรจุ) ซึ่งได้แก่อาร์เรย์ของชื่อดวงดาว World, Moon, Sun และ Venus คำสั่ง foreach เป็นการเริ่มคำสั่งทำซ้ำ $arr_item เป็นตัวแปรที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลชื่อดวงดาวแต่ละดวงในอาร์เรย์ $arr_solar คำสั่ง foreach ($arr_solar as $arr_item) เปรียบเสมือนการสั่งงานว่า สำหรับแต่ละข้อมูล $arr_item ให้ดำเนินการตามคำสั่งทำซ้ำ ซึ่งคำสั่งทำซ้ำได้แก่การแสดงข้อความพร้อมชื่อดวงดาวแต่ละดวง แสดงผลลัพธ์ได้ดังนี้



10.5.2.5 การจัดการฟอร์ม

องค์ประกอบของการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สำคัญคือการโต้ตอบกับผู้ใช้ การรับข้อมูลจากผู้ใช้อาศัย HTML Forms ที่ได้อธิบายในหัวข้อ 10.4.2 ข้อมูลที่ได้รับจากฟอร์มจะถูกส่งมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับ HTTP REQUEST ในหัวข้อนี้จะได้อธิบายถึงวิธีการในการนำข้อมูลจากฟอร์มมาใช้ประมวลผลด้วย PHP ซึ่งได้แก่การใช้ตัวแปร $_POST, $_GET และ $_REQUEST

การใช้งาน $_POST

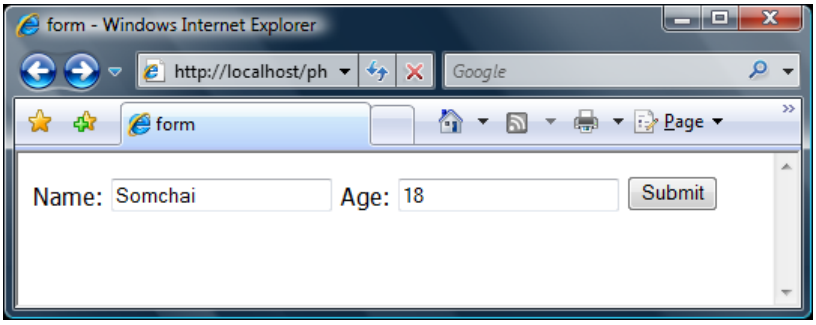
ตัวแปร $_POST เป็นตัวแปรพิเศษใน PHP ซึ่งมีวิธีการใช้ที่ง่าย เพียงอ้างถึงชื่อขององค์ประกอบของฟอร์มจากหน้าที่รับค่า เราก็จะสามารถนำค่ามาใช้งานได้ทันที เช่น ในหน้า form.php มีกล่องข้อความที่ชื่อ name หน้า form กำหนด action ให้ทำกับหน้า show.php การเรียกใช้ค่าที่กรอกในกล่องข้อความ “name” สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวแปร $_POST[“name”] ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 10.19 $_POST

form.php

```
<html> <head><title>form</title></head>
<body><form name="form1" method="post" action="show.php">
        Name: <input type="text" name="name" />
        Age: <input type="text" name="age" />
        <input type="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>
```

จากตัวอย่าง method=“post” ซึ่งเป็นแอททริบิวต์หนึ่งของฟอร์ม “form1” เป็นการกำหนดวิธีการส่งค่าไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการห่อหุ้มค่าของฟอร์มไว้ วิธีการส่งค่าไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกวิธีหนึ่งได้แก่ GET ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป action=“show.php” หมายถึงเมื่อทำการส่งแบบฟอร์มแล้วให้ไปประมวลผลยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยไฟล์ show.php ชื่อของกล่องข้อความทั้ง name และ age จะใช้ในการอ้างถึงเพื่อนำข้อมูลไปประมวลผล form.php ยังไม่มีสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แสดงผลที่ได้ด้วยเว็บบราวเซอร์ดังนี้

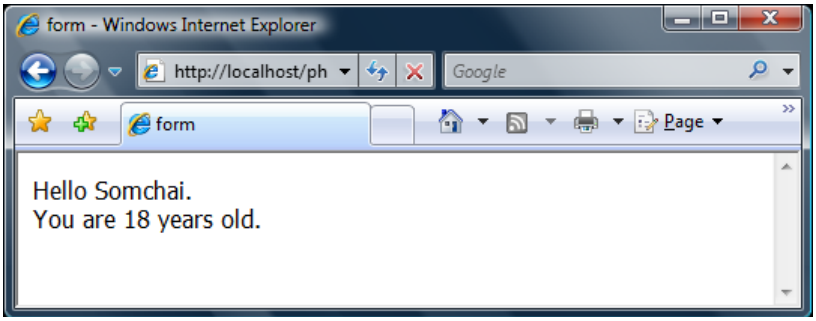


จากตัวอย่าง หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตัวอย่าง “Somchai” ในกล่องข้อความ “name” และ “18” ในกล่องข้อความ “age” เมื่อคลิกปุ่ม “Submit” เว็บบราวเซอร์จะทำการส่งการร้องขอไปยังหน้า show.php ซึ่งวัตถุร้องขอนี้บรรจุข้อมูลในฟอร์มไปด้วย การนำข้อมูลจากฟอร์มไปใช้สามารถยกตัวอย่างได้ด้วยหน้า show.php ดังนี้

show.php

```
<html> <head><title>form</title></head>
<body>
Hello <?php echo $_POST["name"]; ?>.<br />
You are <?php echo $_POST["age"]; ?> years old.
</body>
</html>
```

จากตัวอย่าง <?php echo $_POST["name"]; ?> คือการแสดงข้อความโดยอ้างถึงตัวแปร $_POST[“name”] ซึ่ง “name” ก็คือกล่องข้อความ “name” จากหน้า form.php นั่นเอง เช่นเดียวกันกับการใช้ $_POST[“age”] ในบรรทัดถัดมา แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ได้ดังนี้



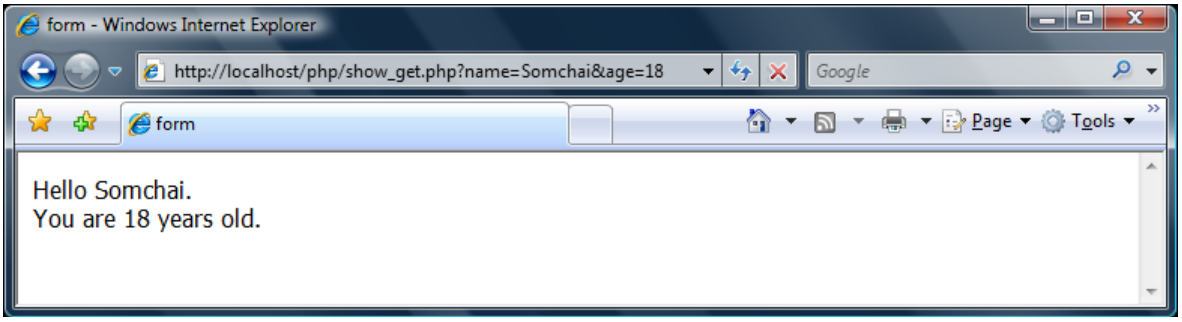
ยังมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งในการส่งข้อมูลไปประมวลผลยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ต้องอาศัยฟอร์มในการส่งข้อมูล สามารถทำได้โดยการส่งข้อมูลไปพร้อมกับ URL โดยกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่ต้องการส่งค่า http://<web_server_address>/<target_object>?**<variable_name>=<value>[&<variable_name>=<value>..]** เช่น http://localhost/show_get.php?**name=Somchai&age=18** เป็นการส่งข้อมูลตัวแปร name และ age โดยกำหนดค่าให้เป็น “Somchai” และ “18” ตามลำดับ หน้าที่ทำการประมวลผลได้แก่ show_get.php บางเครื่อง localhost วิธีการส่งค่าไปเช่นนี้ วัตถุเป้าหมายที่ทำการร้องขอจะนำข้อมูลจากตัวแปรไปใช้ได้โดยอาศัยวัตถุ $_GET[“<ชื่อตัวแปร>”] เช่น $_GET[“name”] และ $_GET[“age”] สำหรับการนำค่าของตัวแปร “name” และ “age” ไปใช้ โค้ดที่แสดงตัวอย่างการนำค่าใน URL ไปใช้แสดงได้ด้วยหน้า show_get.php ดังนี้

ตัวอย่างที่ 10.20 $_GET

show_get.php

```
<html> <head><title>form</title></head>
<body>
Hello <?php echo $_GET["name"]; ?>.<br />
You are <?php echo $_GET["age"]; ?> years old.
</body>
</html>
```

จากตัวอย่าง การแสดงข้อมูลจาก URL ด้วยวิธี GET นี้สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงอ้างถึงตัวแปรด้วย $_GET[“name”] และ $_GET[“age”] เพื่อนำข้อมูลมาแสดง สมมติว่าผู้ใช้ป้อน URL ในช่องกรอก address ของเว็บดังนี้ http://localhost/show_get.php?name=Somchai&age=18 เป็นการเรียกแสดงผลหน้า show_get.php พร้อมทั้งส่งค่าตัวแปรไปด้วย ได้ผลลัพธ์ดังนี้



การรับข้อมูลของหน้า PHP ด้วยวิธี GET นี้ยังสามารถรับข้อมูลจากฟอร์มได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องกำหนดแอททริบิวต์ “method” ของฟอร์มให้เป็น “GET” เช่น <form name=“form1” **method=“GET”** action=“show_get.php” ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวอย่างที่ 10.19 และ 10.20 ได้

การรับข้อมูล-ส่งข้อมูลของฟอร์มด้วยวิธี GET นี้มักถูกมองว่ามีความปลอดภัยน้อยกว่าการใช้วิธี POST แต่มีความสะดวกและความหลากหลายในการประยุกต์ใช้มากกว่า

นอกจากนี้ ใน PHP ยังมีตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งให้เรียกใช้ คือตัวแปร $_REQUEST ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลจากวัตถุการร้องขอที่ส่งข้อมูลมาได้ทั้งแบบ POST และ GET เช่น

```
Hello <?php echo $_REQUEST["name"]; ?>.<br />
You are <?php echo $_REQUEST["age"]; ?> years old!
```

เป็นการแสดงค่า name และ age ซึ่งส่งค่ามาจากฟอร์มด้วย method POST หรือ GET ก็ได้ อีกทั้งยังแสดงค่าจาก URL ก็ได้

การจัดการข้อมูลฟอร์มของ HTML ยังสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าการจัดการ session เนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่างเว็บบราวเซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นแบบไม่คงการเชื่อมต่อไว้ (connectionless) หมายความว่าหลังเว็บบราวเซอร์ส่งข้อมูลการตอบกลับซึ่งเป็นผลลัพธ์มายังเว็บบราวเซอร์แล้ว การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาด การสื่อสารกันระหว่างเว็บบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งนั้นจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ทราบสถานะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ เช่น ผู้ใช้ที่เพิ่งส่งการร้องขอเข้ามาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือยัง เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยกลไกในการจัดการ session ซึ่งได้แก่การใช้งาน $_SESSION และ $_COOKIES โดยในที่นี้จะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดแต่จะแสดงตัวอย่างการใช้งานประกอบกรณีศึกษา 7-Elephant ในภาคผนวก ข

10.5.2.6 PHP และฐานข้อมูล

การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บสามารถทำได้โดยอาศัยแนวคิดและเครื่องมือต่างๆ ที่ได้อธิบายมาทั้งหมด ได้แก่ HTML, PHP และการจัดการฟอร์มมาประสานเข้ากับระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ชุดคำสั่งของ PHP ที่ใช้ในการทำงานกับระบบจัดการฐานข้อมูล ในหัวข้อนี้จะได้อธิบายถึงการประยุกต์ใช้ PHP กับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กับ PHP เนื่องจากเป็น open source เช่นเดียวกัน และออกแบบให้ทำงานเข้ากันได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม PHP สามารถใช้ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลของผู้ผลิตรายอื่นได้ การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บในลักษณะนี้เราจะใช้ PHP เป็นภาษาหลัก (host language) ที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และ SQL เป็นภาษาย่อย (sublanguage) ที่จัดการกับฐานข้อมูล

ขั้นตอนของการใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บเชิงเทคนิคแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ การเชื่อมต่อ การดำเนินการคำสั่ง SQL การใช้งานข้อมูล และการปิดการเชื่อมต่อ

1) **การเชื่อมต่อ**

การเชื่อมต่อหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่าง application engine ซึ่งในที่นี้คือ PHP engine ไปยังฐานข้อมูลที่ต้องการเรียกใช้ผ่านทางระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมักประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ 2 ขั้นตอนได้แก่ 1) การระบุที่อยู่หรือชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บรรจุฐานข้อมูลตลอดจนระบุตัวฐานข้อมูลที่ต้องการเรียกใช้ 2) เปิดการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่ระบุ ซึ่งในบางครั้ง เราอาจจะเปิดการเชื่อมต่อเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการฐานข้อมูลก่อนแล้วจริงระบุฐานข้อมูล ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

2) **การกระทำการคำสั่ง SQL**

หลังจากเปิดการเชื่อมต่อระหว่าง application engine และ DBMS แล้ว เราสามารถดำเนินการกับฐานข้อมูลใดๆ โดยการใช้คำสั่ง SQL ที่ได้อธิบายในบทที่ 7 และ 8 นั่นเอง การดำเนินการคำสั่ง SQL สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้ 2 ขั้นตอนคือ 1) การกำหนดคำสั่ง SQL และ 2) การสั่งคำสั่งไปยัง DBMS ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนสามารถรวมกันได้

3) **การใช้งานข้อมูล**

ในกรณีที่คำสั่ง SQL ที่กระทำกับฐานข้อมูลคือคำสั่งแสดงข้อมูล—SELECT เราสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการประมวลผล สร้างวัตถุการตอบรับหรือเอกสาร HTML สำหรับแสดงผล ส่งกลับไปยังผู้ใช้ได้ ในกรณีที่เป็นคำสั่งจำพวก INSERT, UPDATE หรือ DELETE ขั้นตอนนี้ก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินการ

ข้อมูลที่ได้จากระบบจัดการฐานข้อมูลมักจะอยู่ในรูปของตารางที่ได้จากคำสั่ง SELECT จะถูกส่งมาเก็บไว้ยังตัวแปรจัดเก็บข้อมูลใน PHP engine ซึ่งเราสามารถใช้งานตารางนี้ได้ต่อไป

4) **การปิดการเชื่อมต่อ**

หลังจากการดำเนินการใช้งานฐานข้อมูลเสร็จสิ้น application engine ต้องทำการปิดการเชื่อมต่อที่เชื่อมไปยัง DBMS การปิดการเชื่อมต่อเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจำเป็นต้องสร้างกลไกต่างๆ ในการประสานงานกับระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งอาศัยทรัพยากรของเครื่องให้บริการพอสมควร เมื่อใช้งานฐานข้อมูลเสร็จจึงจะต้องปิดการเชื่อมต่อเพื่อคืนทรัพยากรให้ระบบ

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายการประยุกต์ใช้ PHP ร่วมกับ MySQL สำหรับใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บ ซึ่งแต่ละตัวอย่างแสดงการตัวอย่างการดำเนินการคำสั่ง SELECT, INSERT, UPDATE และ DELETE โดยใช้ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (university) และตารางนักศึกษา (student) ซึ่งสร้างไว้แล้วในฐานข้อมูลโดยใช้สคีมาของระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับบทอื่นๆ ดังต่อไปนี้

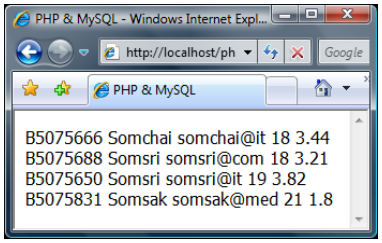
ตัวอย่างที่ 10.21 PHP & MySQL: SELECT

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (university) ตารางนักศึกษา (students) ด้วย PHP ไฟล์ **select.php** ดังนี้

```
1   <html> <head><title>form</title></head>
2   <body>
3   <?
4      // Connect to the database
5      $con = mysql_connect("localhost","root","password");
6      if (!$con) die('Cannot connect: ' . mysql_error());
7      mysql_select_db("university", $con);
8
9      // Execute query
10     $result = mysql_query("SELECT * FROM students");
11     if(!$result) die('SQL error: ' . mysql_error());
12
13     // Utilize data
14     while($row = mysql_fetch_array($result)) {
15       echo $row['sid'] . " " .
16          $row['name'] . " " .
17          $row['login'] . " " .
18          $row['age'] . " " .
19          $row['gpa'] . " <br />" ;
20     }
21
22     // Close the connection
23     mysql_close($con);
24  ?>
25  </body>
26  </html>
```

cid	sid	name	age	gpa
310…	B5075666	Somchai	…	3.44
310…	B5075688	Somsri	…	3.21
310…	B5075650	Somsri	…	3.82
310…	B5075831	Somsak	…	1.80

```
<html><head><title>PHP & MySQL
</title></head>
<body>
B5075666 Somchai ... 18 3.44<br />
B5075688 Somsri ... 18 3.21<br />
B5075650 Somsri ...  19 3.82<br />
B5075831 Somsak ... 21 1.8<br />
</body>
</html>
```



จากตัวอย่าง เนื่องจากโค้ดมีความซับซ้อนพอสมควรจึงใส่เลขของบรรทัดเพื่อการอ้างอิง การใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บนั้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังได้อธิบาย โดยเริ่มจาก

1) **การเชื่อมต่อ** แสดงได้ด้วยคำสั่งของโปรแกรมในบรรทัดที่ 5

$con = mysql_connect("localhost","root","password"); คำสั่ง mysql_connect() คือคำสั่งที่ใช้สำหรับเปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยให้ระบุชื่อเครื่องปลายทาง ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล และรหัสผ่าน ซึ่งในตัวอย่างนี้ได้แก่ “localhost”, “root” และ “password” ตามลำดับ ซึ่งโดยปกติแล้วเราควรจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่ไม่ใช่ root ซึ่ง root เป็นชื่อบัญชีผู้มีสิทธิสูงสุดของระบบ เราสามารถอ้างอิงถึงการเชื่อมต่อนี้หลังจากที่เปิดการเชื่อมต่อแล้วด้วยตัวแปร $con เราจะดำเนินการต่างๆ ผ่านตัวแปร $con เสมือนดำเนินการกับระบบจัดการฐานข้อมูล บรรทัดที่ 6 และ 7 เป็นการตรวจสอบความสำเร็จของการเชื่อมต่อ

2) **การกระทำการคำสั่ง** SQL $result = mysql_query("SELECT * FROM students"); บรรทัดที่ 10

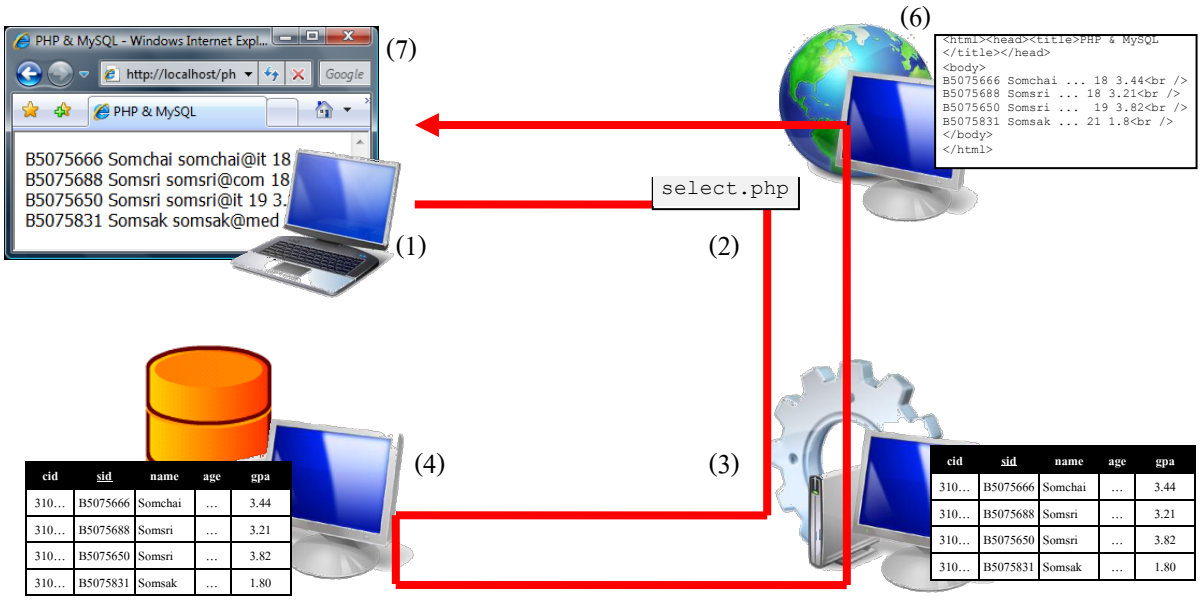
เป็นการใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งคำสั่ง mysql_query() นั่นเองที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการส่งคำสั่ง SQL ไปยังระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการใดๆ เพียงส่งคำสั่ง SQL ในรูปแบบพารามิเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการตามคำสั่ง SQL จะนำมาเก็บไว้ในตัวแปร $result ซึ่งในที่นี้ตัวแปร $result จะมีชนิดของข้อมูลเป็นตารางข้อมูลและผลสำเร็จของการดำเนินการคำสั่ง SQL บรรทัดที่ 11 เป็นการตรวจสอบความสำเร็จของการดำเนินการตามคำสั่ง

3) การใช้งานข้อมูล

เป็นขั้นตอนที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บ (ในกรณีแสดงข้อมูล) ของมูลตารางที่ได้มาจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะสามารถนำมาใช้ได้โดยการนำค่ามาใช้ทีละแถวๆ คำสั่ง $row = mysql_fetch_array($result) ในบรรทัดที่ 14 เป็นการอ่านค่าข้อมูลมา 1 แถวจากตารางข้อมูลที่เก็บไว้ใน $result ซึ่งในที่นี้คือตารางข้อมูลนักศึกษา การใช้งานคำสั่ง mysql_fetch_array แต่ละครั้งจะแสดงข้อมูลแถวบนสุดแล้วเลื่อนตำแหน่งตัวชี้ไปยังแถวถัดลงมา $result จึงจัดเก็บข้อมูลเป็นแถวๆ และเราสามารถอ้างถึงข้อมูลในแถวได้โดยการระบุชื่อหรือลำดับที่ของคอลัมน์ เช่น result["sid"] หรือ result['sid'] เป็นการอ้างถึงข้อมูลรหัสนักศึกษา คำสั่งบรรทัดที่ 15-19 เป็นการสร้าง HTML เพื่อส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ คำสั่งบรรทัดที่ 14 เป็นคำสั่งทำซ้ำในการแสดงข้อมูลซึ่งจะสร้าง HTML จนกว่าแถวข้อมูลนักศึกษาจะถูกนำมาสร้างผลลัพธ์จนหมด ซึ่งมีข้อมูล 4 ระเบียน

4) การปิดการเชื่อมต่อ และเป็นขั้นสุดท้าย คำสั่ง mysql_close($con) ในบรรทัดที่ 23

เป็นการปิดการเชื่อมต่อซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อคืนทรัพยากร เช่น หน่วยความจำต่างๆ ให้กับระบบ



จากแผนภาพ เป็นการแสดงขั้นตอนของการใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บด้วยมุมมองภาพรวมของสถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลบนเว็บโดยสมบูรณ์ ขั้นตอนที่ (1) เป็นการเรียกหน้าเว็บที่ต้องการของผู้ใช้ ในที่นี้คือ select.php ซึ่งเว็บบราวเซอร์จะส่งการร้องขอไปยังเว็บบราวเซอร์เพื่อให้ select.php (2) ประมวลผล ในไฟล์ select.php มีสคริปต์ PHP หมายเลข (3) จึงเป็นการประมวลผลด้วย PHP engine ซึ่งคำสั่ง PHP ใน select.php มีการใช้งานฐานข้อมูล PHP engine จึงติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล (4) และได้ผลลัพธ์เป็นตารางข้อมูลกลับมายัง PHP engine (5) PHP ทำการสร้าง HTML ผลลัพธ์จากตารางข้อมูลที่ได้มา (6) แล้วส่งกลับมายังผู้ใช้ (7)

ตัวอย่างที่ 10.22 Web Database: INSERT

การแทรกข้อมูลนักศึกษาคนใหม่ลงในฐานข้อมูล

insert.php

```
<html> <head><title>PHP & MySQL</title></head>
<body>
<?
   // Connect to the database
   $con = mysql_connect("localhost","root","password");
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());
   mysql_select_db("university", $con);

   // Execute query
   $result = mysql_query("INSERT INTO students (cid, sid, name, login,
     age, gpa) VALUES ('3100904078132', 'B5075832', 'Somnamna',
     'somnamna@math', 22, 2.00)");

   if (!$result) die('Could not connect: ' . mysql_error());

   //
   echo "Insert record successfully.";

   // Close the connection
   mysql_close($con);
?>
</body>
</html>
```

จากตัวอย่างมีการติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนใหญ่ๆ 3 ขั้นตอนคล้ายคลึงกันกับการ SELECT ข้อมูล ได้แก่การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การดำเนินการคำสั่ง SQL สำหรับขั้นตอนการใช้งานข้อมูลนั้นไม่มี เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลเข้าไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล และสุดท้ายเป็นการปิดการเชื่อมต่อ โดยคำสั่งที่เน้นตัวหนา $result = mysql_query("INSERT INTO students (cid, sid, name, login, age, gpa) VALUES ('3100904078132', 'B5075832', 'Somnamna', 'somnamna@math', 22, 2.00)"); เป็นคำสั่งหลักที่กระทำกับฐานข้อมูล สำหรับโค้ดในส่วนอื่นๆ เป็นคำสั่งสำหรับจัดการกับกลไกการใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บ ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างแสดงการดำเนินการคำสั่ง SQL INSERT อย่างง่ายเท่านั้น การเรียกใช้งาน insert.php จะเป็นการทำให้คำสั่งแทรกข้อมูลนี้ทำงาน จะเป็นเพียงการนำข้อมูลของ “Somnamna” เพิ่มลงในตารางนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งโดยปกติเราจะใช้งานคำสั่งในลักษณะการ INSERT, UPDATE และ DELETE ร่วมกับฟอร์มซึ่งจะได้แสดงในตัวอย่างถัดไป

ตัวอย่างที่ 10.23 Web Database: INSERT

แบบฟอร์มการเพิ่มข้อมูลนักศึกษาใหม่ แสดงได้ด้วยการเรียกใช้งานฟอร์ม add_student_form.php จากนั้นฟอร์มดังกล่าวส่งข้อมูลไปประมวลผลด้วยไฟล์ add_student.php แสดงตัวอย่างโค้ดดังนี้

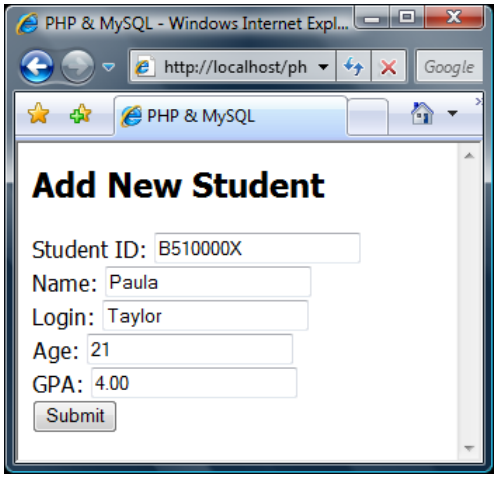
add_student_form.php

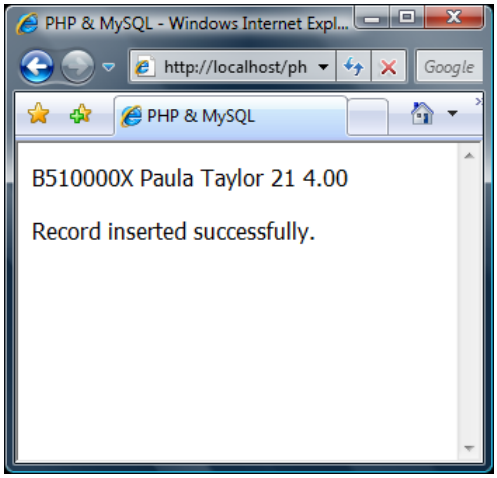
```
<html> <head><title>PHP & MySQL</title></head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="add_student.php" >
       Student ID: <input type="text" name="sid" /><br />
       Name: <input type="text" name="name" /><br />
       Login: <input type="text" name="login" /><br />
       Age: <input type="text" name="age" /><br />
       GPA: <input type="text" name="gpa" /><br />
       <input type="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>
```

add_student.php

```
<html> <head><title>PHP & MySQL</title></head>
<body>
<?
   // Connect to the database
   $con = mysql_connect("localhost","root","password");
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());
   mysql_select_db("university", $con);

   // Execute query
   // INSERT INTO students (sid, name, login, age, gpa)
   // VALUES ('B5000000', 'Name', 'Login', 18, 2.00);
   $result = mysql_query("INSERT INTO students (sid, name, login, age, gpa)
      VALUES ('" .
      $_POST['sid'] . "', '".
      $_POST['name'] . "', '" .
      $_POST['login'] . "', " .
      $_POST['age'] . ", " .
      $_POST['gpa'] . ")");
   if (!$result) die('Could not connect: ' . mysql_error());

   // Display form data. (Not using data from the database)
   echo $_POST['sid'] . " " .
      $_POST['name'] . " " .
      $_POST['login'] . " " .
      $_POST['age'] . " " .
      $_POST['gpa'] . "<br />" .
      "<br />Insert record successfully.";

   // Close the connection
   mysql_close($con);
?>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลนักศึกษาด้วยหน้าเว็บ add_student_form.php (ซ้าย) และผลลัพธ์ add_student.php ข้อมูลนักศึกษา “Paula” จะเข้าบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล (ตัวอย่างนี้ไม่มีการเพิ่มข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน)





ตัวอย่างที่ 10.24 Web Database: UPDATE

การปรับปรุง gpa โดยกำหนดรหัสนักศึกษาที่ต้องการแก้ไข gpa ตัวอย่างฟอร์มแสดงในด้านท้ายของบท

update_gpa_form.php

```
<html> <head><title>PHP & MySQL</title></head><body>
<form name="form1" method="post" action="update_gpa.php" >
   Student ID: <input type="text" name="sid" /><br />
   Enter GPA: <input type="text" name="gpa" /><br />
   <input type="submit" value="Submit" />
</form></body></html>
```

update_gpa.php

```
<html> <head><title>PHP & MySQL</title></head><body>
<?
   // Connect to the database
   $con = mysql_connect("localhost","root","password");
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());
   mysql_select_db("university", $con);

   // Execute query
   // UPDATE students SET gpa = 2.00 WHERE sid = 'B5000000'
   // VALUES ('B5000000', 'Name', 'Login', 18, 2.00);
   $sql_statement = "UPDATE students SET gpa = " .
      $_POST['gpa'] .
      " WHERE sid = '" .
      $_POST['sid'] . "'";
      echo $sql_statement;
   $result = mysql_query($sql_statement);
   if (!$result) die('Could not connect: ' . mysql_error());

   //
   // Display form data.
   echo ("Record updated successfully.");

   // Close the connection
   mysql_close($con);
?>
</body></html>
```

ตัวอย่างที่ 10.25 Web Database: DELETE

ลบข้อมูลนักศึกษา โดยกำหนดรหัสนักศึกษาที่ต้องการลบ ตัวอย่างฟอร์มแสดงในด้านท้ายของบท

delete_student_form.php

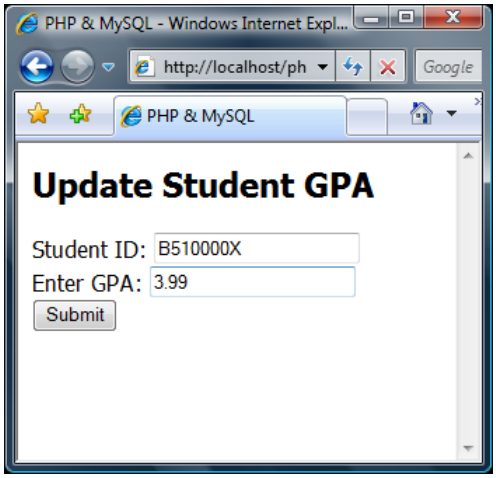
```
<html>
<body>
<form name="form1" method="post" action="delete_student.php" >
   <h2>Delete Student</h2>
   Enter Student ID: <input type="text" name="sid" /><br />
   <input type="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>
```

delete_student.php

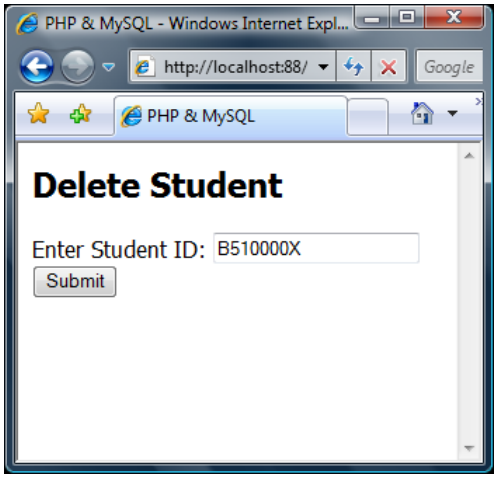
```
<html>
<body>
<?
   // Connect to the database
   $con = mysql_connect("localhost","root","password");
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());
   mysql_select_db("university", $con);

   // Execute query
   // DELETE FROM students WHERE sid = 'B5000000'
   $sql_statement = "DELETE FROM students WHERE sid = '" .
      $_POST['sid'] . "'";
   $result = mysql_query($sql_statement);
   if (!$result) die('Could not connect: ' . mysql_error());

   // Display result (No data used.)
   echo ("Record deleted successfully.");

   // Close the connection
   mysql_close($con);
?>
</body>
</html>
```

ตัวอย่างหน้าจอการแก้ไข gpa และลบข้อมูลนักศึกษา

update_gpa_form.php



delete_student.php



10.6 บทสรุป

เว็บเป็นการบริการข้อมูลหลักอันหนึ่งในโลกยุคอินเตอร์เน็ต ซึ่งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำงานด้วยมาตรฐาน TCP/IP เราสามารถประยุกต์ใช้ข้อดีและความแพร่หลายของเว็บเพื่ออำนวยความสะดวกในการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ HTML เป็นองค์ประกอบสำคัญในการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ซึ่งการสื่อสารระหว่างเว็บบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์อาศัยมาตรฐาน HTTP โดย HTML ประกอบด้วย HTML tag เป็นสำคัญ ซึ่ง tag ต่างๆ ใช้ระบุรูปแบบขององค์ประกอบ HTML element ต่างๆ ของหน้าเว็บ ปัจจุบันนี้เรานิยมใช้ CSS ในการจัดรูปแบบของตัวอักษรหน้าเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บยังอาศัยการเขียนโปรแกรมประกอบการทำงานไว้ที่ฝั่งเว็บบราวเซอร์ได้ด้วย JavaScript

เราอาศัยหลักการเขียนโปรแกรมประมวลผลวัตถุการร้องขอ HTTP REQUEST และสร้างวัตถุตอบรับ HTTP RESPONSE เป็นเอกสาร HTML ส่งกลับไปยังผู้ใช้ หลักการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บนี้เริ่มต้นจาก CGI แล้วพัฒนาขึ้นมาจนเป็น PHP ในที่สุด ซึ่งในบทนี้ได้แสดงถึงการใช้งาน PHP ร่วมกับ SQL ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลบนเว็บ ในบทนี้แสดงการบูรณาการความรู้ทั้งหมดของรายวิชาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในงานสารสนเทศ

10.7 แบบฝึกหัดท้ายบท

ให้ใช้กรณีศึกษา การสร้างร้านมือถือออนไลน์ 7-Elephant ในภาคผนวก

1. ให้ฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 7-Elephant ให้ใช้งานได้
2. ให้สร้างหน้า login สำหรับผู้ดูแลร้าน 7-Elephant
3. ให้ปรับปรุงหน้า view_orders.php และ view_order_details.php ให้มีความสวยงาม และแสดงผลให้เป็นระเบียบโดยการใช้ตาราง
4. ให้แก้ไขหน้า view_order_details.php ให้สามารถปรับปรุงสถานะของรายการสั่งซื้อ “New”, “Processing”, “Submitted” and “Cancelled”

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงประจำบท

ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน. (2542). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล. (2547). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Connolly, T. and Begg, C. (2004). **Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Ramakrishnan, R. and Gehrke, J. (2003). **Database Management Systems, 3rd ed**. Singapore : McGraw-Hill.

W3Schools. “CSS Tutorial.” [Online]. Available http://www.w3schools.com/css/default.asp (1 September 2008).

W3Schools. “HTML Tutorial.” [Online]. Available http://www.w3schools.com/html/default.asp (1 September 2008).

W3Schools. “JavaScript Tutorial.” [Online]. Available http://www.w3schools.com/js/default.asp (1 September 2008).

W3Schools. “PHP Tutorial.” [Online]. Available http://www.w3schools.com/php/default.asp (1 September 2008).

WWW Consortium. “HTML 4.01 Specifications.” [Online]. Available http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/ (1 September).